

信号处理原理-08

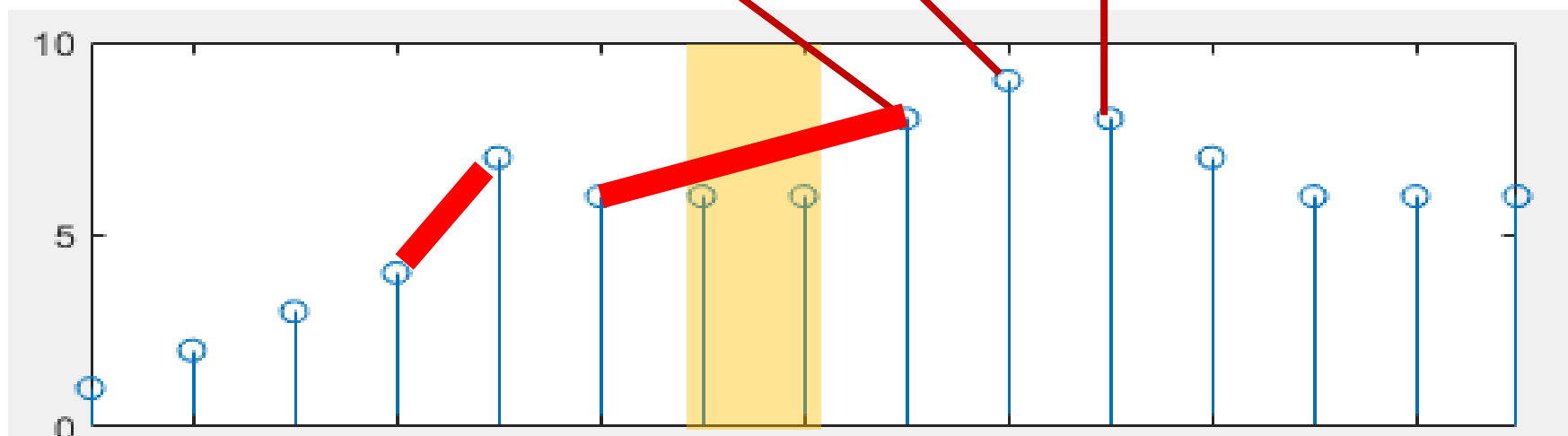
刘华平

清华大学

离散
傅立叶变换

离散傅立叶
变换的应用

快速
傅立叶变换



概论

卷积
奇异信号

傅立叶
级数

傅立叶
变换

采样
过程

离散时间
傅立叶变换

系统

Z变换

滤波器
设计

离散傅立叶变换

2

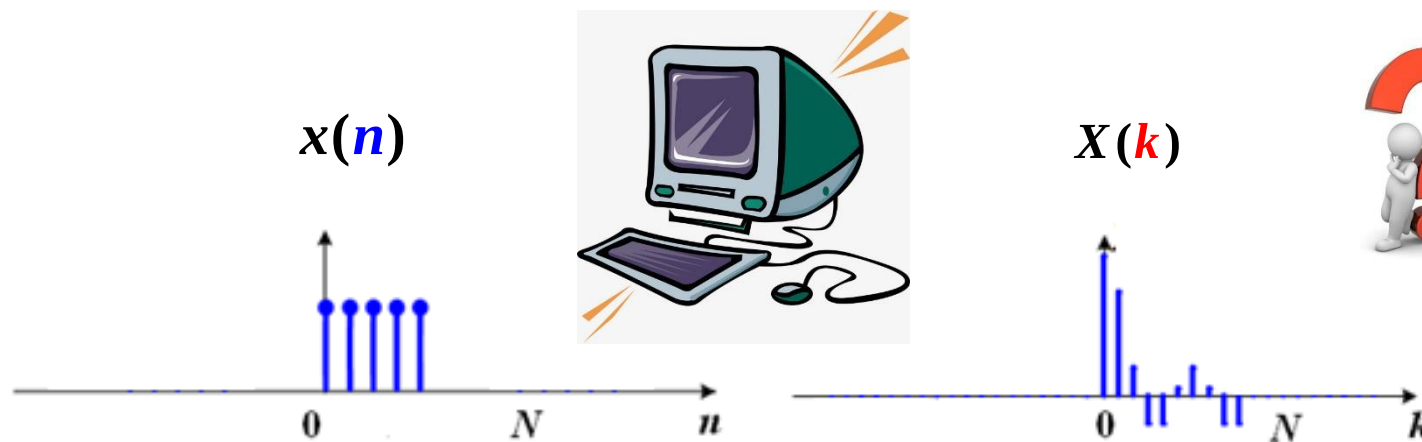
➤ 什么是DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

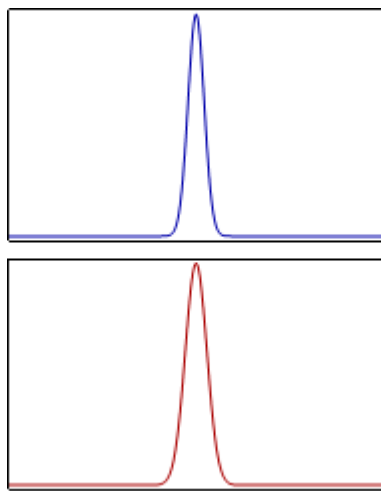


每一点到底代表了什么频率分量？

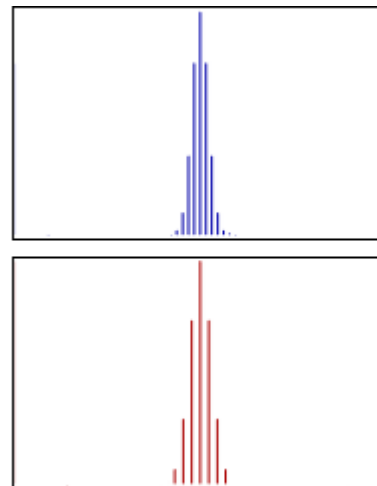
离散傅立叶变换

3

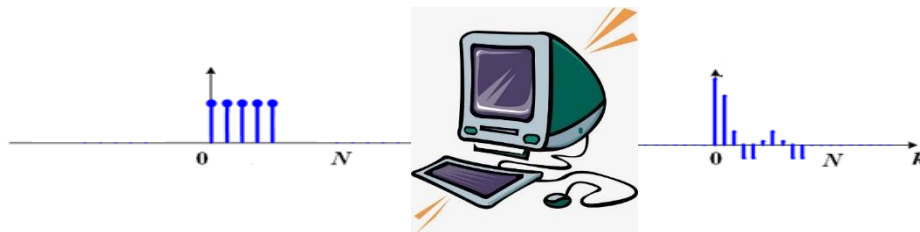
➤ DFT有什么用？

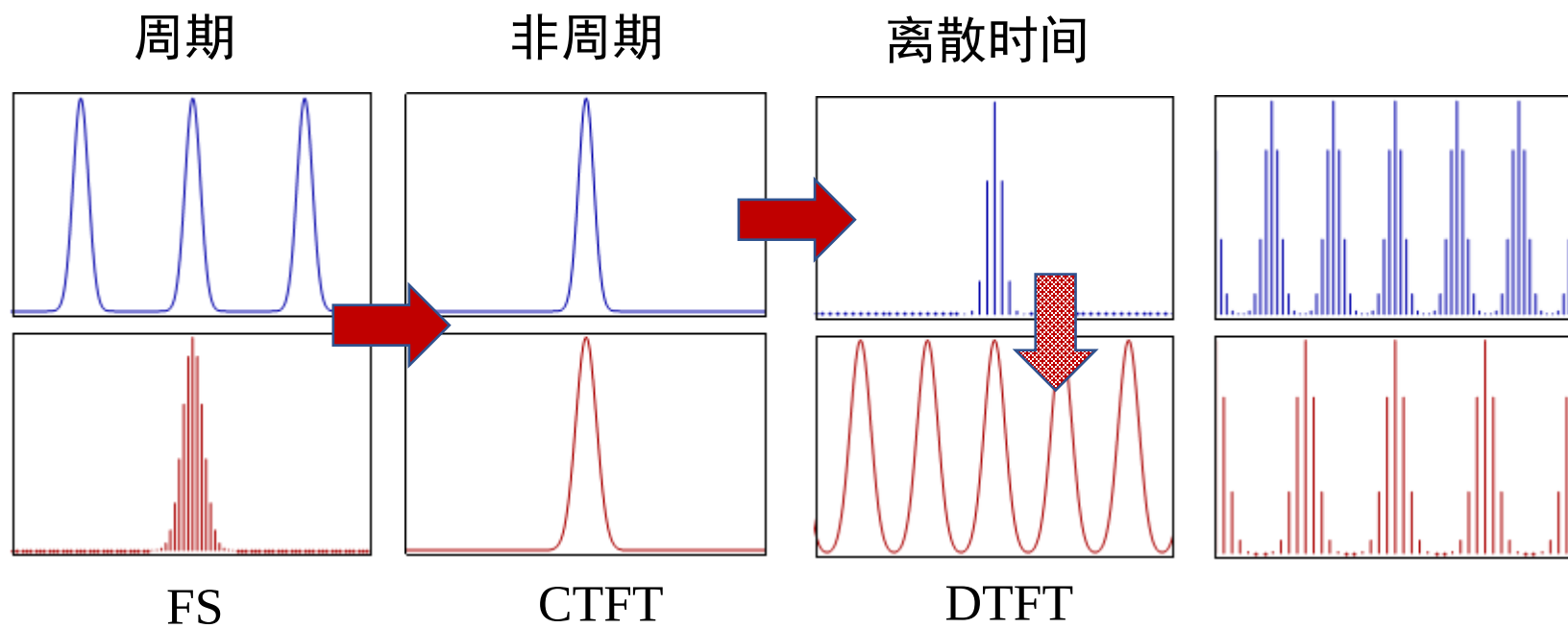


CTFT



DFT



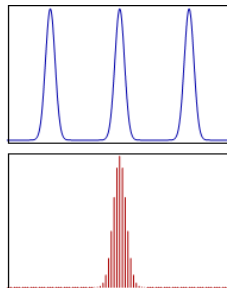


回顾——各种“没用”的变换

5

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$



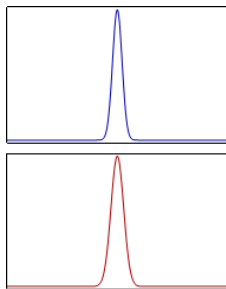
FS



$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

CTFT



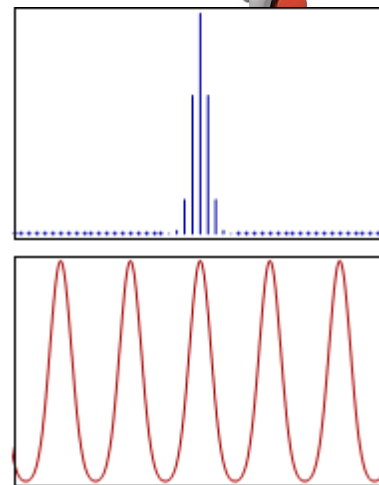
$$\left\{ \begin{array}{l} X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s) \\ X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s} \end{array} \right.$$

$$\Omega = \omega T_s \quad \downarrow$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n}$$

DTFT

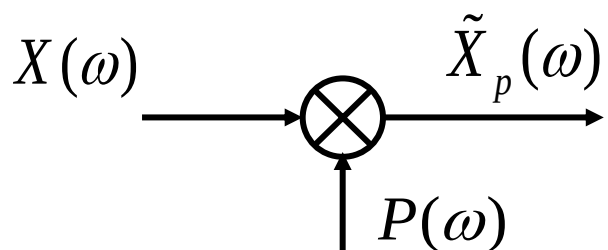
怎么才能用?



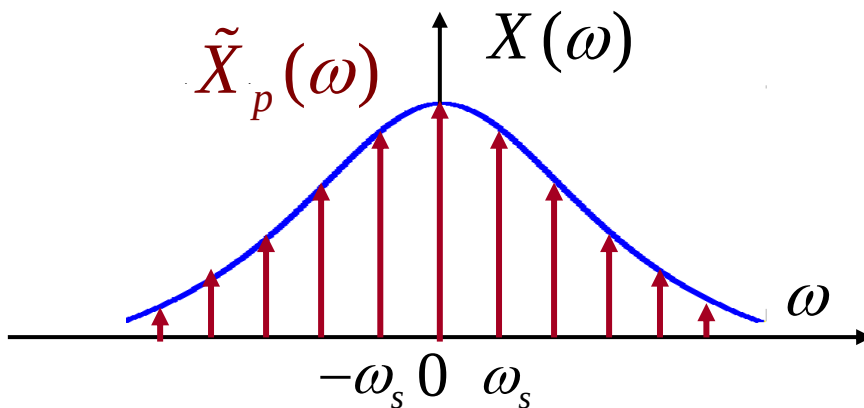
补充——频域采样

6

采样的本质是将连续变量的函数离散化。因此，在频域也可以对连续的频谱进行采样。这一过程与时域采样是完全对偶的。

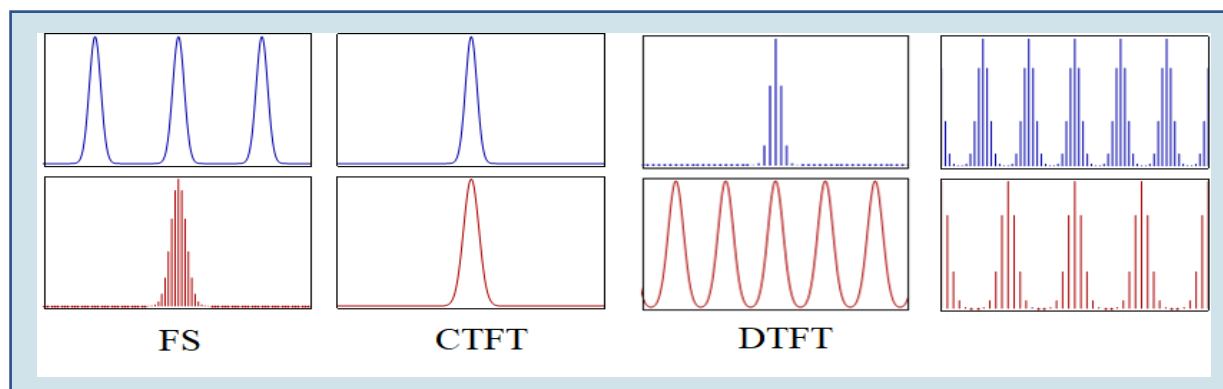
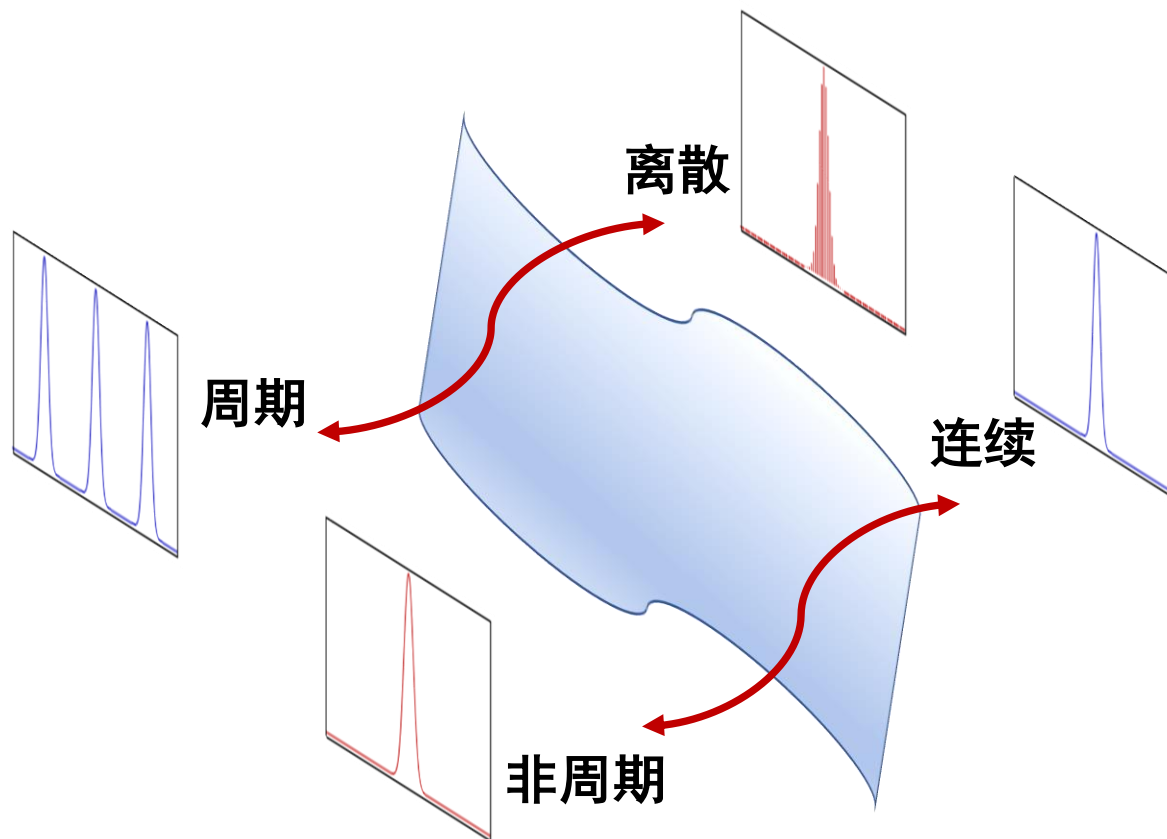


$$P(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$



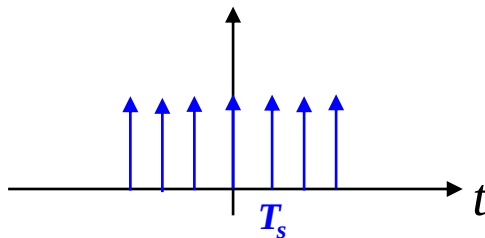
回顾——对偶性

7



补充——时域与频域的脉冲串

8



$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$



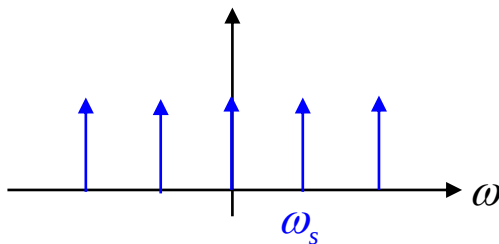
$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$p(t) = \frac{1}{\omega_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{2\pi}{\omega_s} k\right)$$



$$P(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

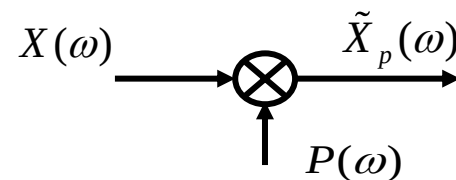


补充——频域采样

9

在频域有： $P(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$

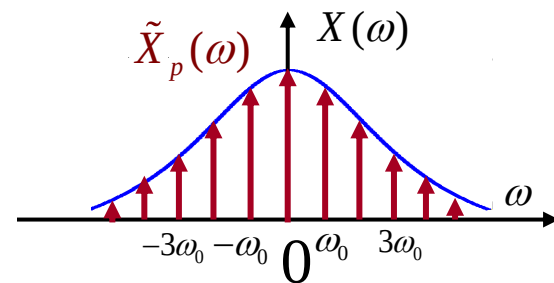
$$\tilde{X}_p(\omega) = X(\omega)P(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_s)\delta(\omega - k\omega_s)$$



在时域有： $\tilde{x}_p(t) = x(t) * p(t)$

$$p(t) = \frac{1}{\omega_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{2\pi}{\omega_s}k)$$

$$\therefore \tilde{x}_p(t) = \frac{1}{\omega_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - \frac{2\pi}{\omega_s}k)$$



参考：

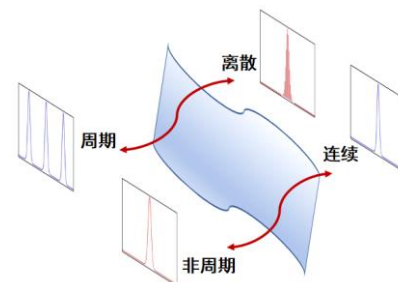
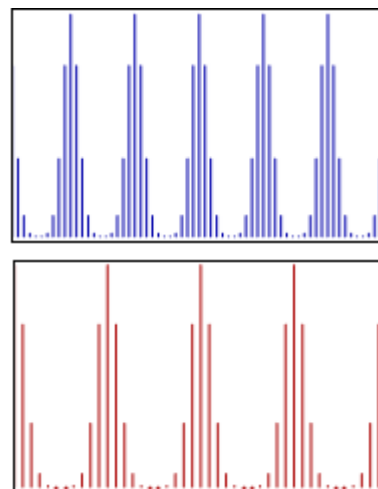
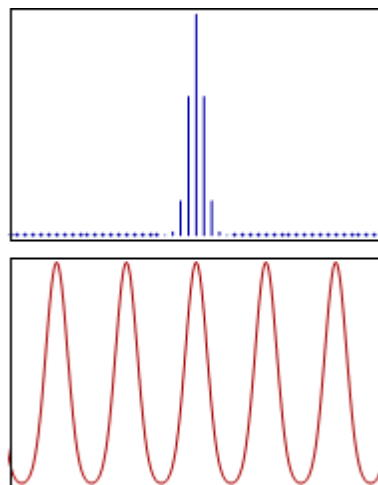
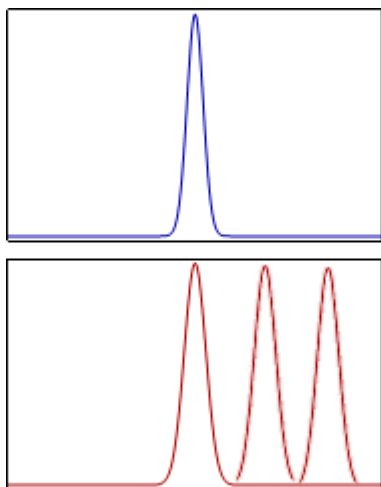
$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$p(t) \leftrightarrow P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{T}n)$$

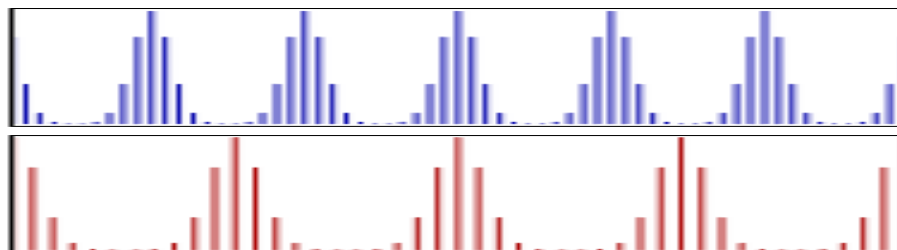
对信号的频谱在频域采样，相当于在时域周期无限延拓
(周期为 $\frac{2\pi}{\omega_s}$)

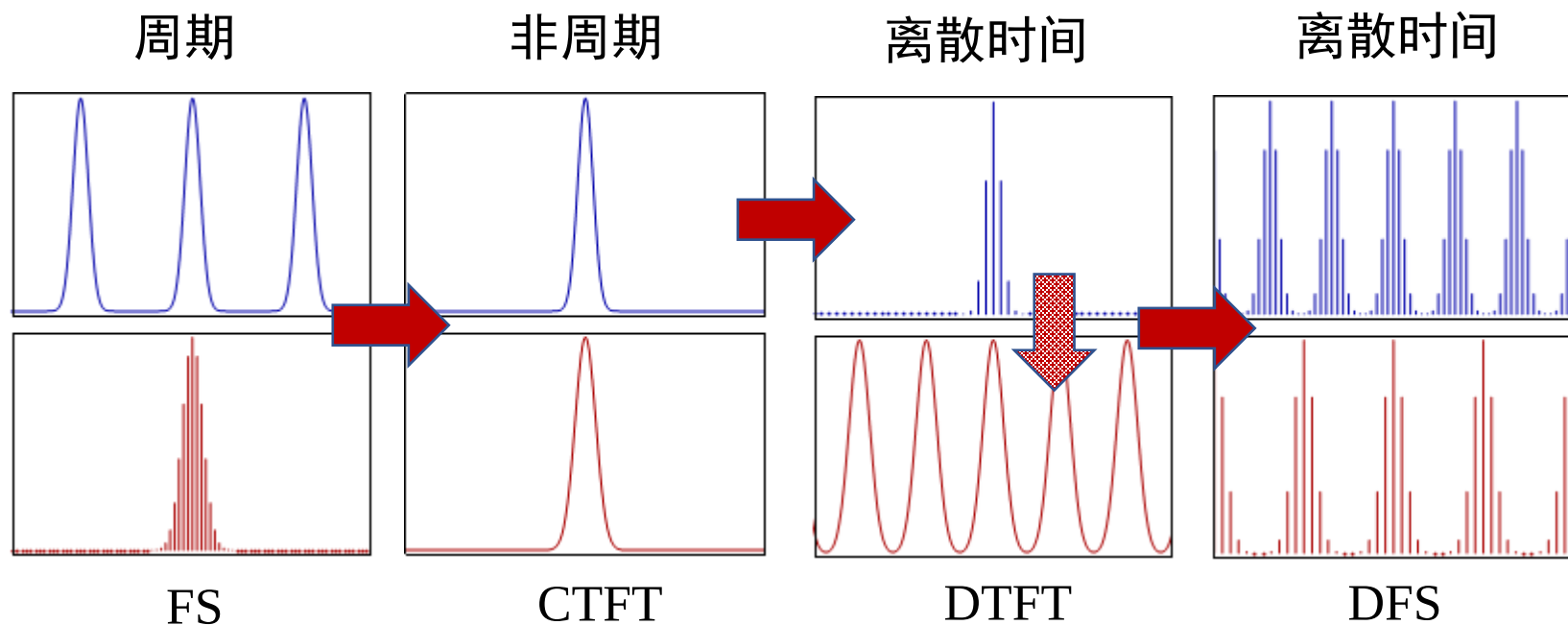
补充——频域采样

10



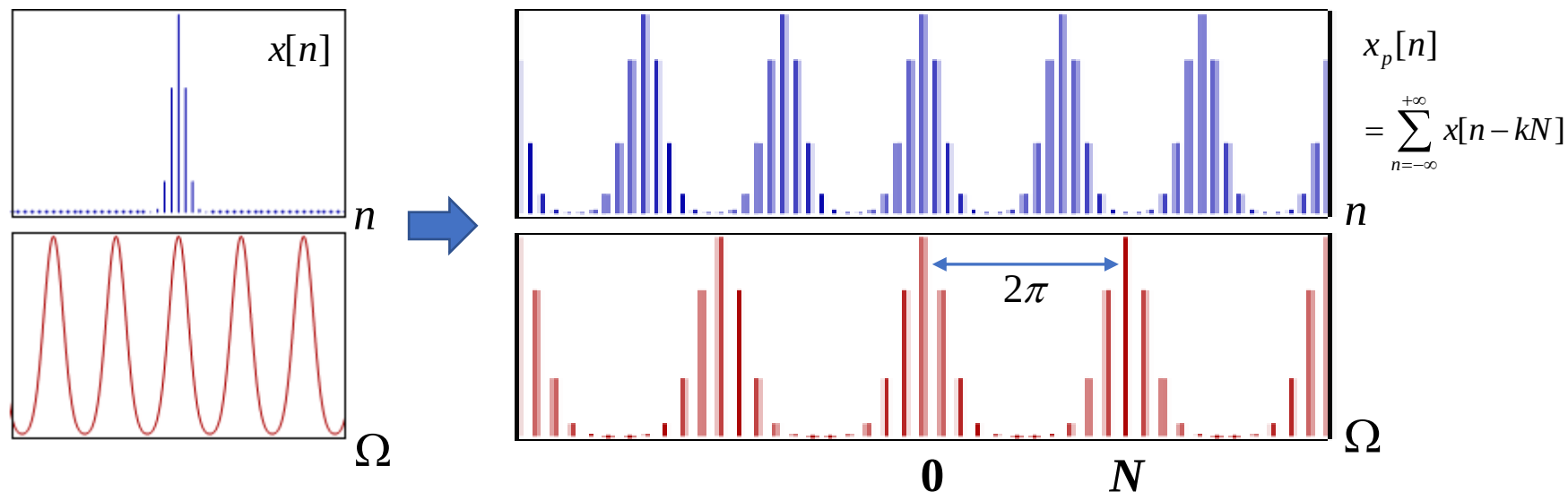
离散傅里叶级数





离散傅立叶级数

13



$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-jn\Omega} \quad \text{有限长}$$

$$X(\Omega_k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-jn\Omega_k}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p[n]e^{-jn\Omega_k}$$

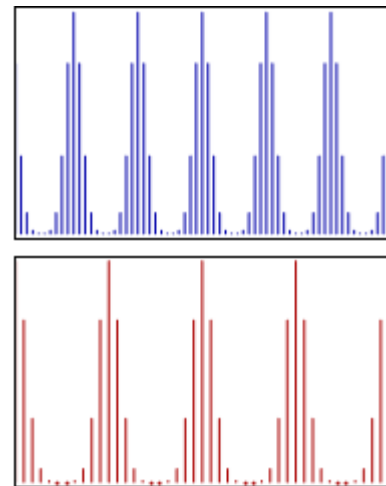
$$\Omega_k = \frac{2\pi}{N}k \quad \text{N 等分}$$

以 $e^{-jn\Omega_k}$ 作为基函数，用 $X(k)$ 表示 $x[n]$

以 $e^{jn\Omega_k}$ 作为基函数，用 $x[n]$ 表示 $X(k)$

$e^{j(\frac{2\pi}{N})nk}$ 是 $k \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ 上的完备正交函数

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-m)n\Omega_0} = \begin{cases} N & m = k \\ 0 & m \neq k \end{cases}$$



正交分解

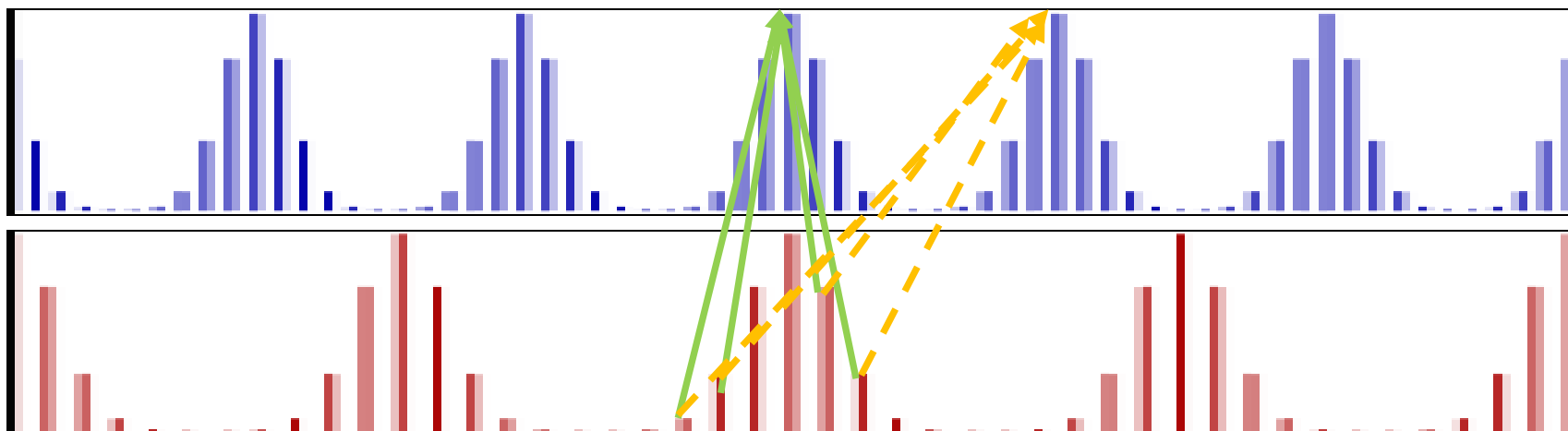
$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j(\frac{2\pi}{N})nk}$$



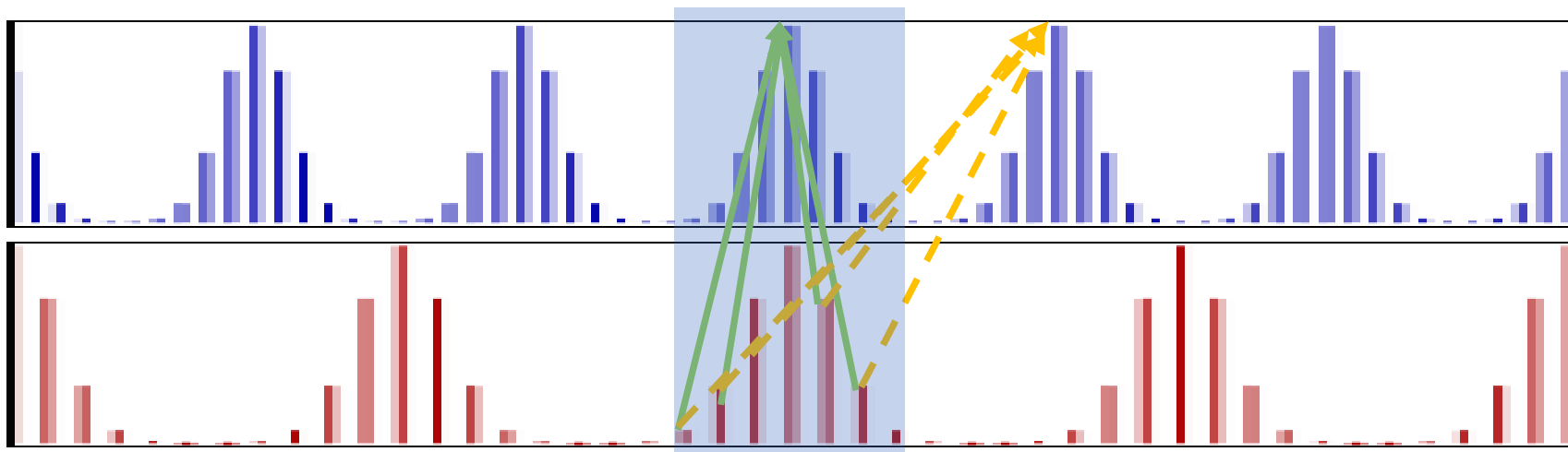
$$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk}$$

$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(\frac{2\pi}{N})nk} & k = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j(\frac{2\pi}{N})nk} & n = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & k = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} & n = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \end{cases}$$



$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & k = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} & n = -\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty \end{cases}$$



$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} & n = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}$$

只观察一个周期

模拟信号处理

数字信号处理

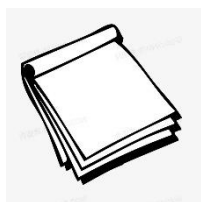
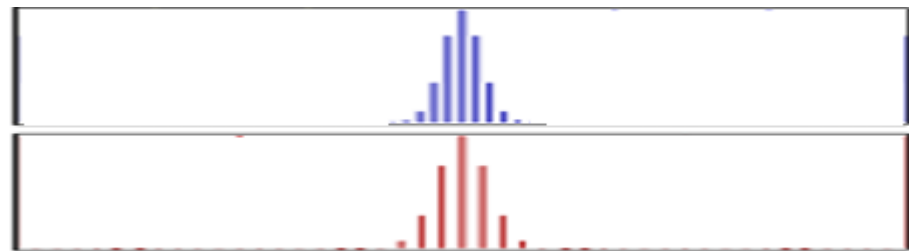
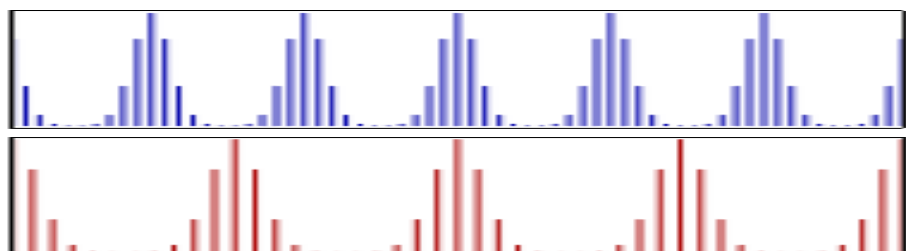
CTFS

DTFT

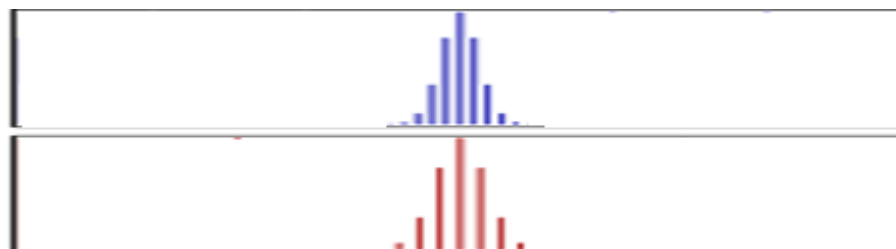
DFS

DFT

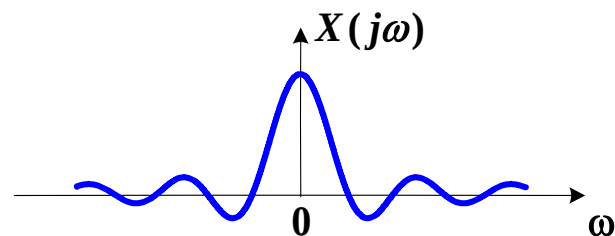
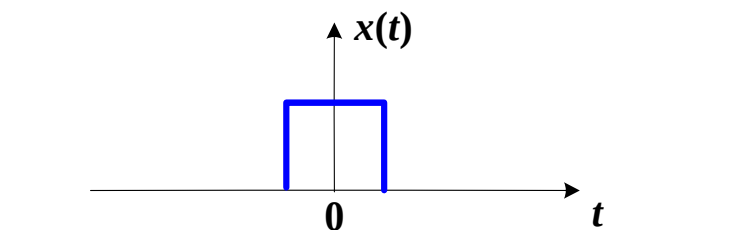
.....



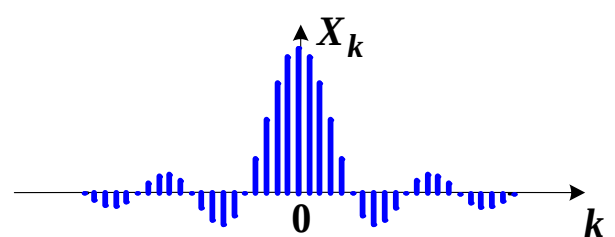
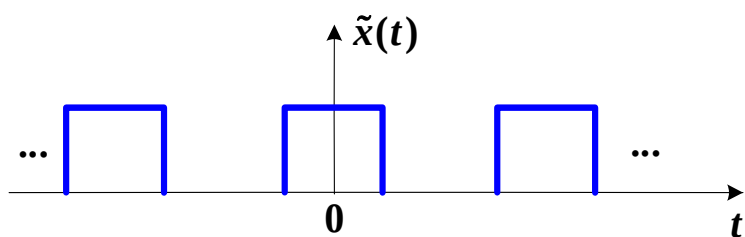
离散傅里叶变换



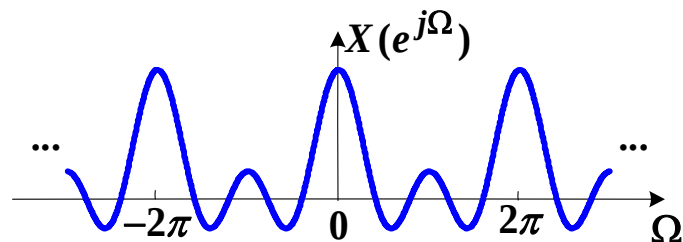
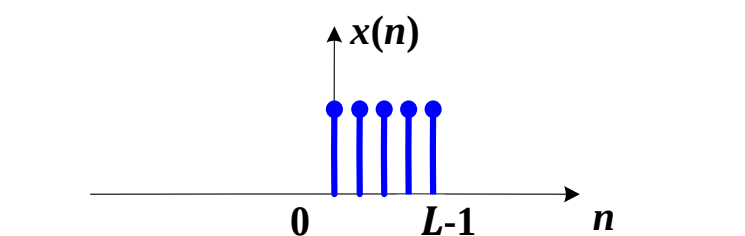
➤ 几种傅里叶变换的特点



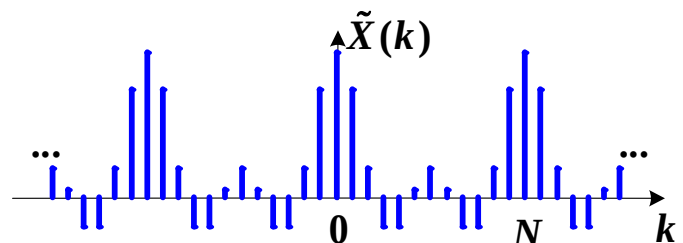
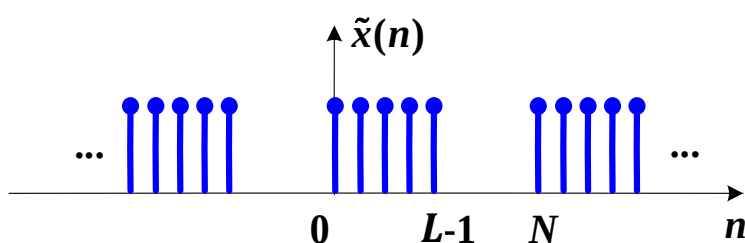
CTFT



CTFS



DTFT



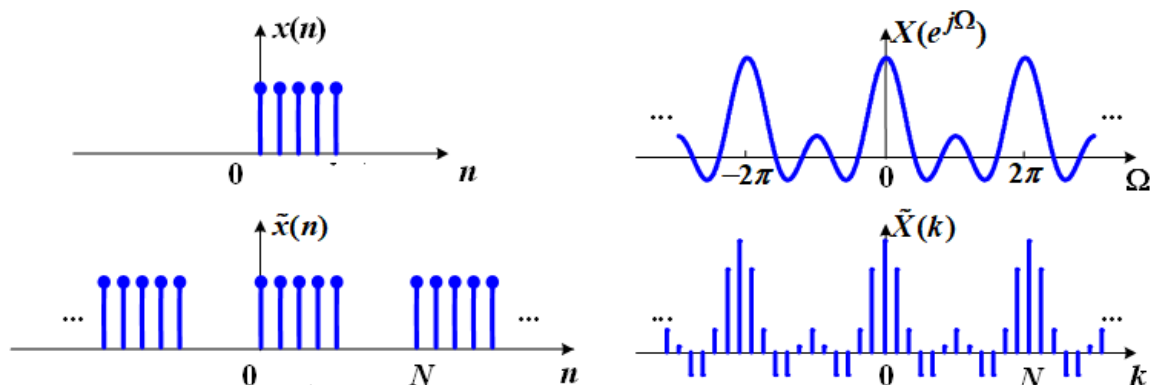
DFS

➤ 引入DFT的原因

离散

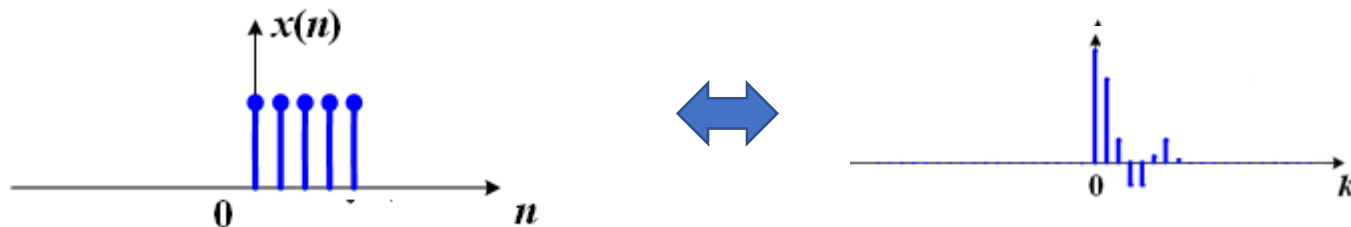
计算机应用于信号处理的基本条件：

- (1) 连续函数转变为**离散数据**(时域与频域)
- (2) 计算范围从无限宽收缩到一个**有限区间**



DTFT

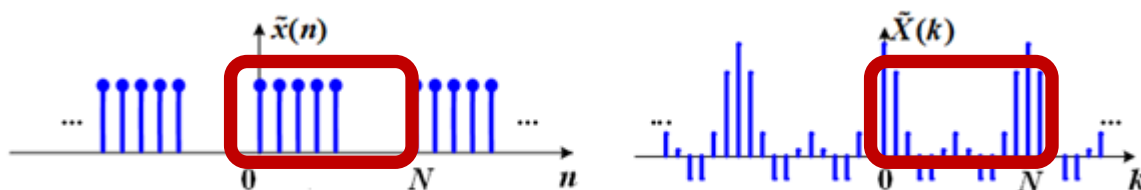
DFS



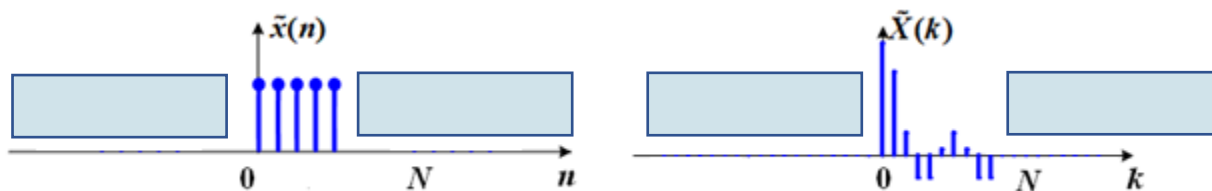
➤ DFT的引出



从DFS推导DFT

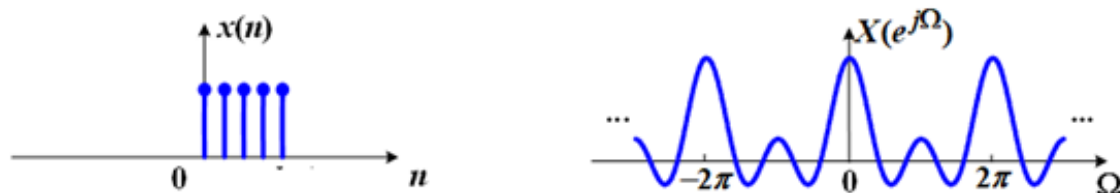


$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} & n = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}$$



➤ DFT的引出

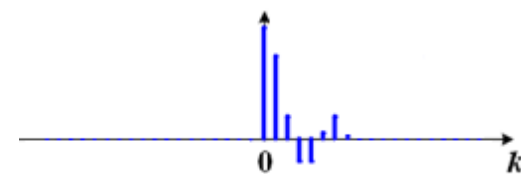
从DTFT推导DFT



数值计算

一个周期内
离散化

$$\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

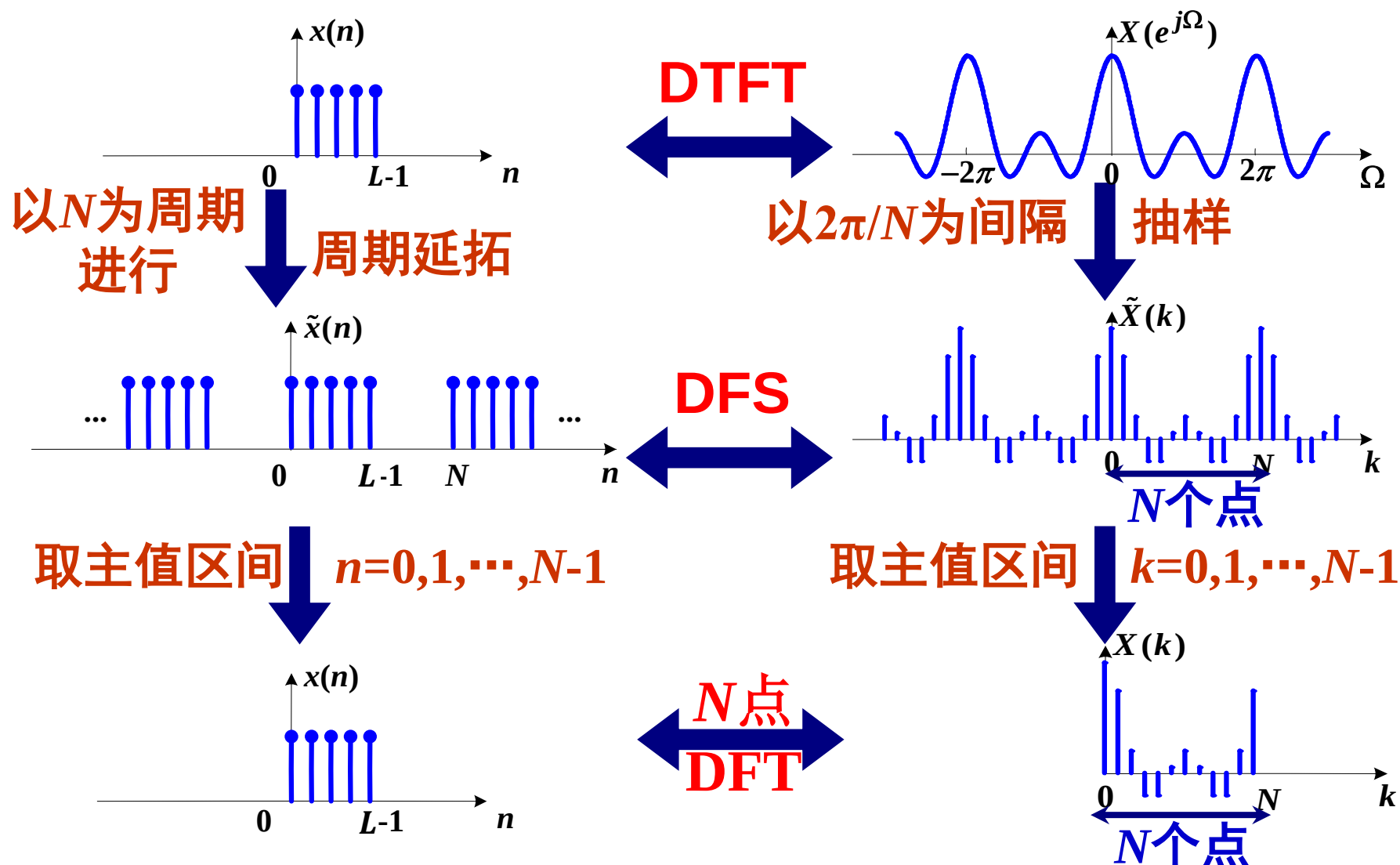


$$\text{DFT}\{x[n]\} \triangleq X(\Omega_k) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]e^{-jn\Omega_k} = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]e^{-jn\frac{2\pi k}{N}}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

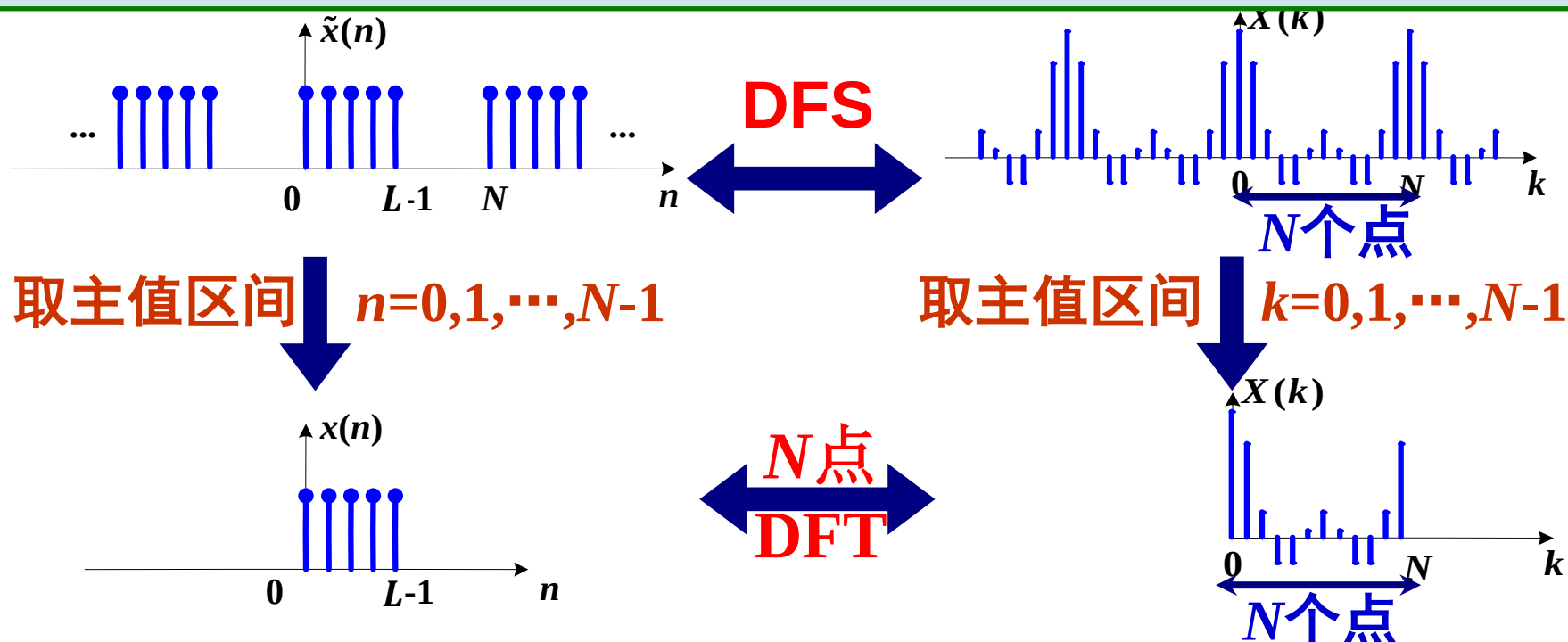
长度为 L 的离散信号的 N 点DFT：对长度为 L 的离散信号的DTFT的近似

➤ DFT的引出

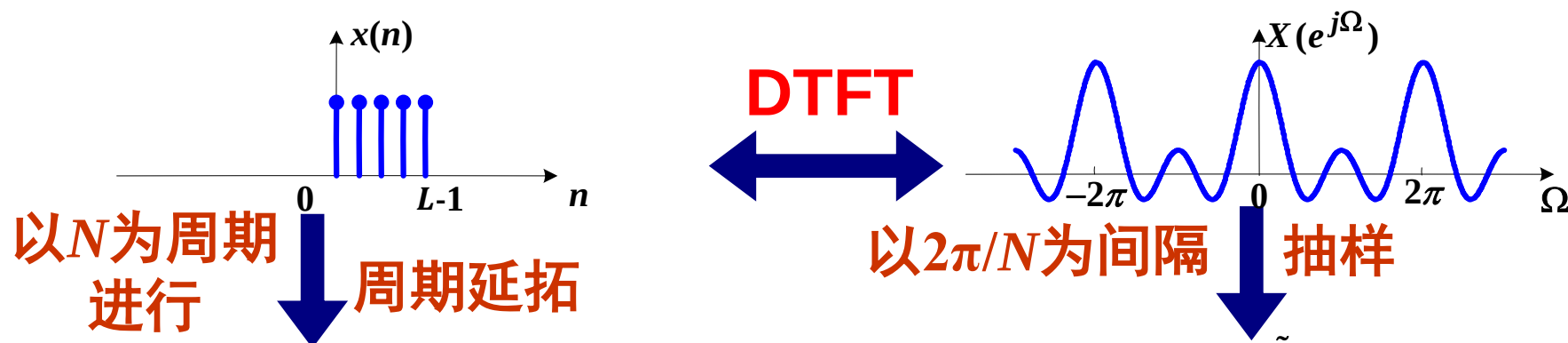


➤ DFT的引出

DFT 是一个周期 $(0,1,...,N-1)$ 上的DFS



➤ DFT的引出



DFT对DTFT采样后取一个周期，采样间隔为 $2\pi/N$



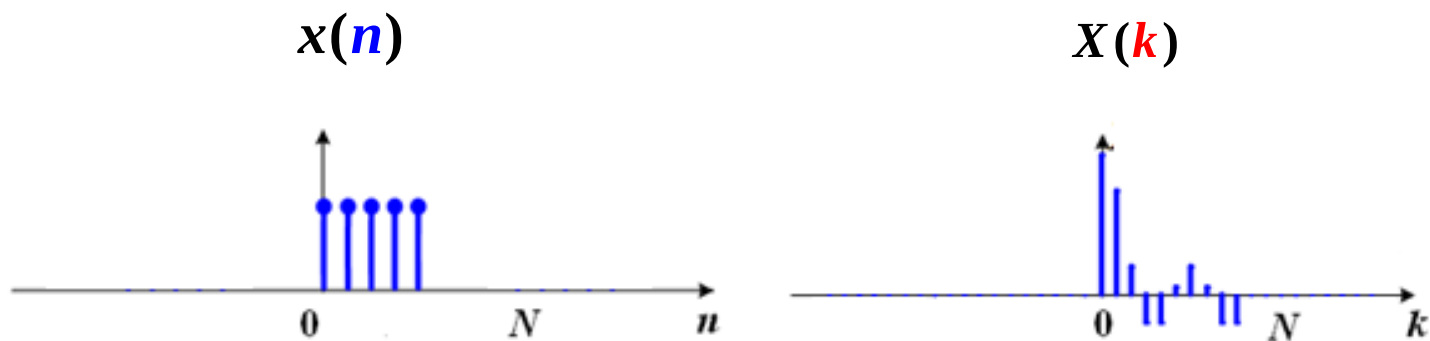
➤ DFT的定义

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换



➤ DFT的定义

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

定义**旋转因子** $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

正变换

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

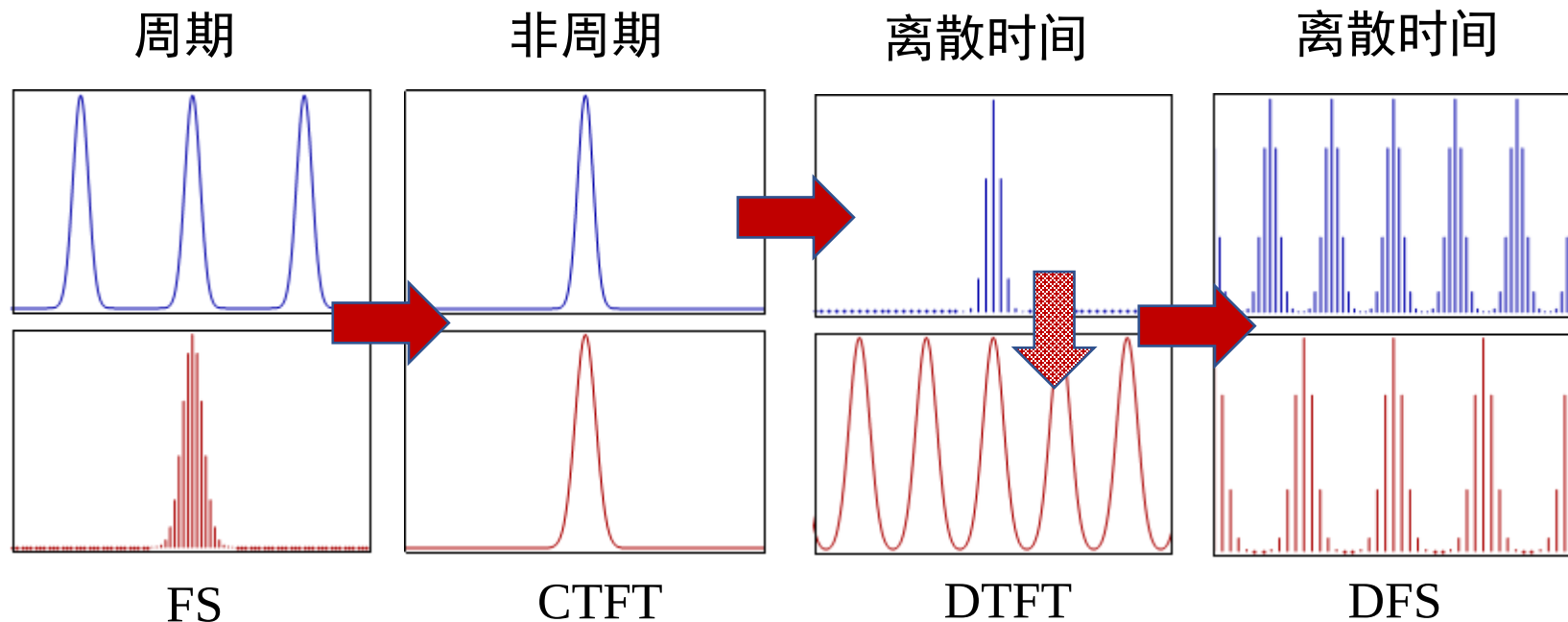
反变换

$$x(n) \xleftrightarrow[N\text{点}]{DFT} X(k)$$

➤ DFT的定义

◆ 为什么引入这么多运算方式？

- 在FT和DTFT中， $X(\omega)$ 和 $X(\Omega)$ 连续，无法利用计算机处理，故
 - 提出了**频域采样**、使**频谱离散化**的问题；
 - 必须**截短序列**，可得到**有限长序列**。



➤ DFT的定义

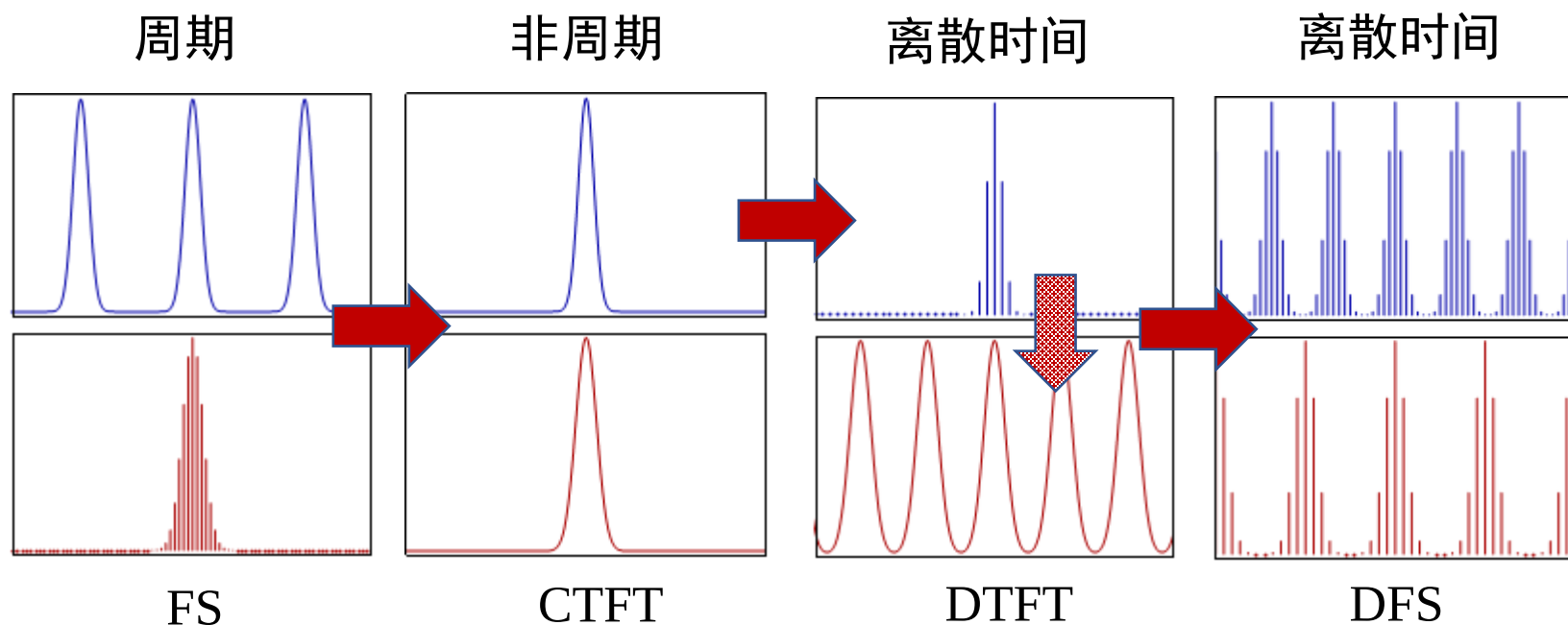
◆ 为什么引入这么多运算方式？目标：得到一个可进行数值计算的变换

(1) DTFT——频域中原始信号频谱的周期拓展；

(2) DFS——对DTFT在频域中采样；

(3) DFT——将DFS推广到有限持续时间序列。

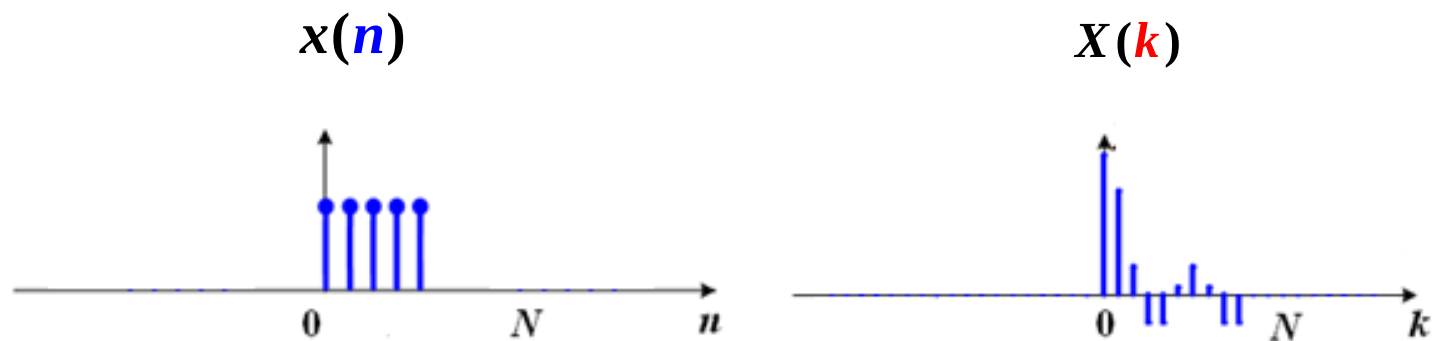
DFT避免了前面提到的两个问题，并且是计算机可实现的变换方式。



➤ DFT的定义

◆ DFT已成为DSP算法中的核心变换，原因是：

- 成为有限长序列傅里叶变换的重要方法
- 可实现快速运算。



➤ DFT的计算

方法一：利用DFT定义式求解

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

方法二：先求DTFT: $X(\Omega)$

再对其以 $2\pi/N$ 为间隔抽样后取一个周期

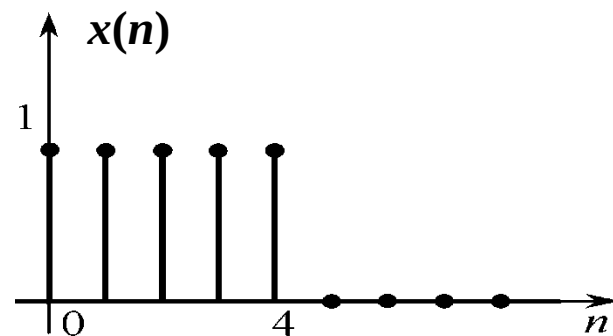
$$N\text{点DFT: } X(k) = X(\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} \cdot R_N(k)$$

➤ DFT的计算

例：五点矩形窗函数 $x(n)=R_5(n)$

(1) 求其 5 点 DFT $X_1(k)$;

(2) 求其 10 点 DFT $X_2(k)$ 。

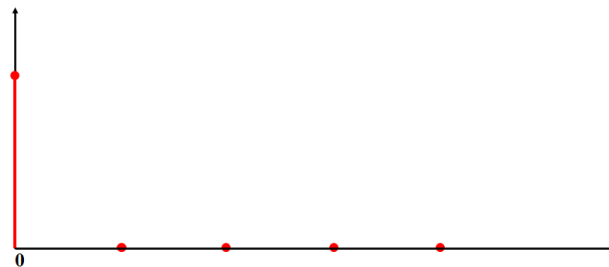


【解答】 方法一：利用DFT定义式求解

$$(1) 5\text{点DFT: } X_1(k) = \sum_{n=0}^4 x(n)e^{-j\frac{2\pi}{5}kn} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{5}kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k}}$$

$k = 0, 1, 2, 3, 4$

$$X_1(k) = \begin{cases} 5, & k = 0 \\ 0, & k = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$



➤ DFT的计算

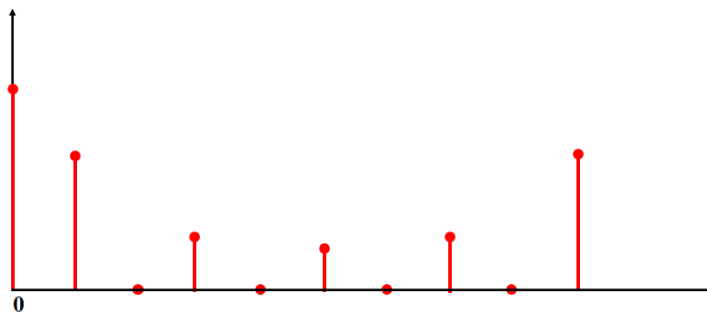
【解答】

方法一：利用DFT定义式求解

$$(2) 10\text{点DFT: } X_2(k) = \sum_{n=0}^9 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{10}kn} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}kn}$$

$$= \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k}} \dots\dots = e^{-j\frac{4\pi}{10}k} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{\sin(\frac{\pi}{10}k)}$$

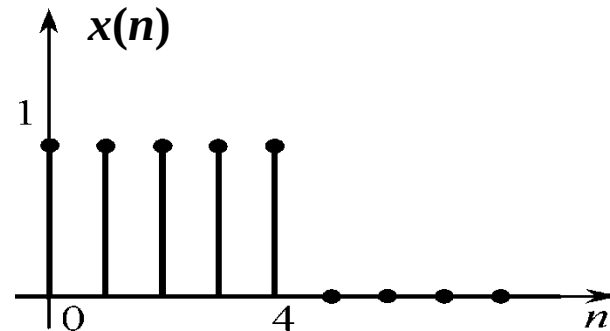
$$k = 0, 1, \dots, 9$$



➤ DFT的计算

例：五点矩形窗函数 $x(n)=R_5(n)$

- (1) 求其 5 点 DFT $X_1(k)$;
- (2) 求其 10 点 DFT $X_2(k)$ 。



【解答】

方法二：先求DTFT $X(\Omega)$

再对其以 $2\pi/N$ 为间隔采样后取一个周期

$$DTFT[R_5(n)] = X(\Omega) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$

➤ DFT的计算

$$DTFT[R_5(n)] = X(\Omega) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$

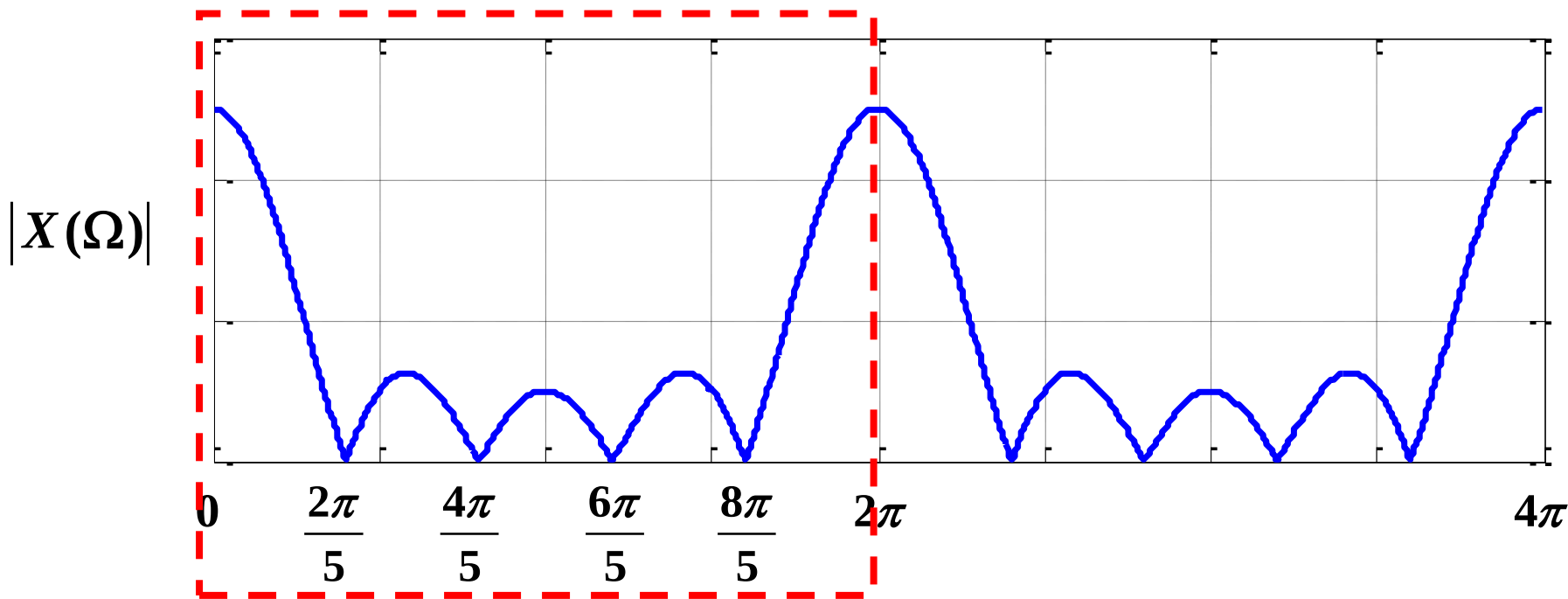
1) 5点DFT: $X_2(k) = X(\Omega) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{5}k} = \dots$ $k = 0, 1, 2, 3, 4$

2) 10点DFT $X_2(k) = X(\Omega) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{10}k} = \dots$ $k = 0, 1, \dots, 9$

➤ DFT的计算

从图形上来理解DFT与频谱DTFT的关系

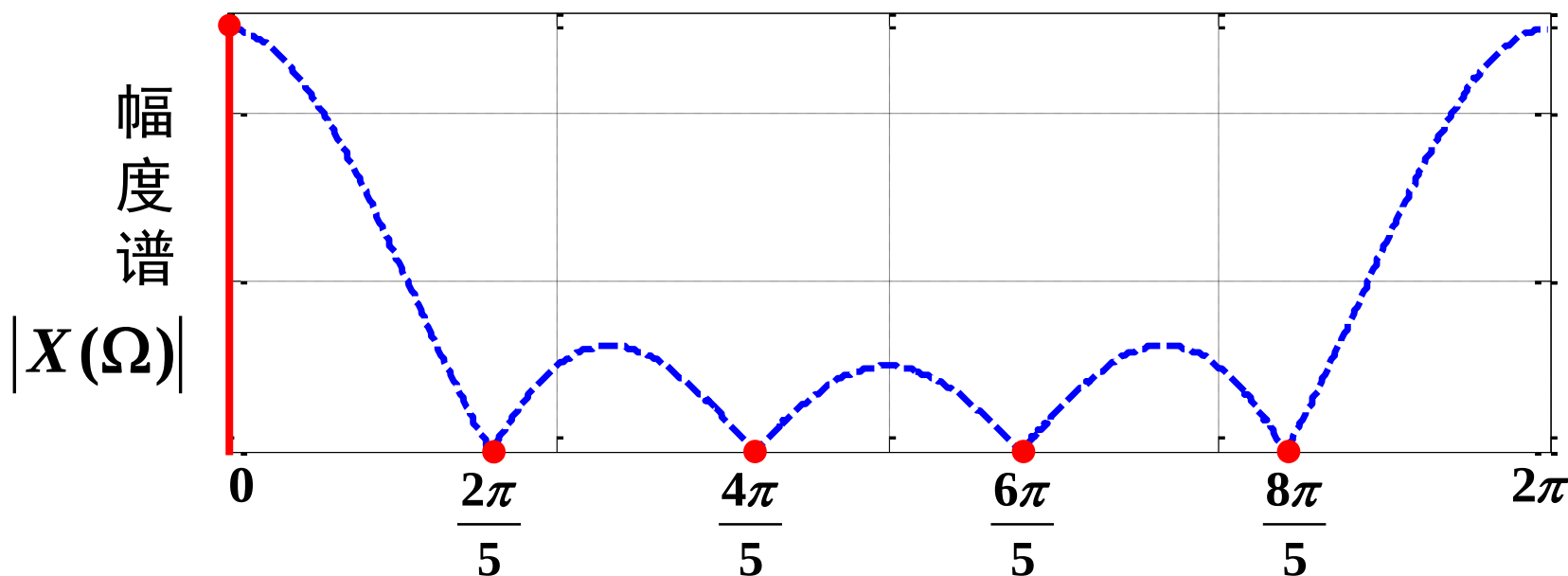
$$X(\Omega) = e^{-j2\Omega} \cdot \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$



➤ DFT的计算

(1) 5点 DFT $X_1(k)$

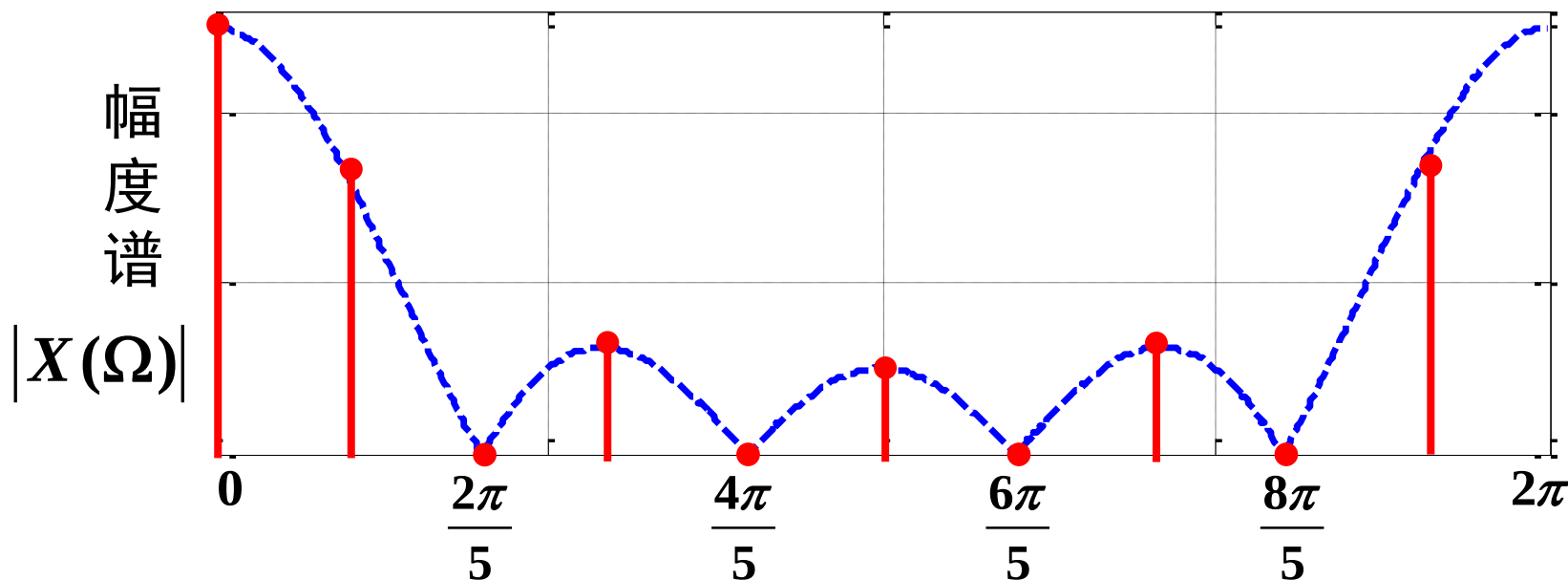
以 $\frac{2\pi}{5}$ 为间隔对 $X(\Omega)$ 采样



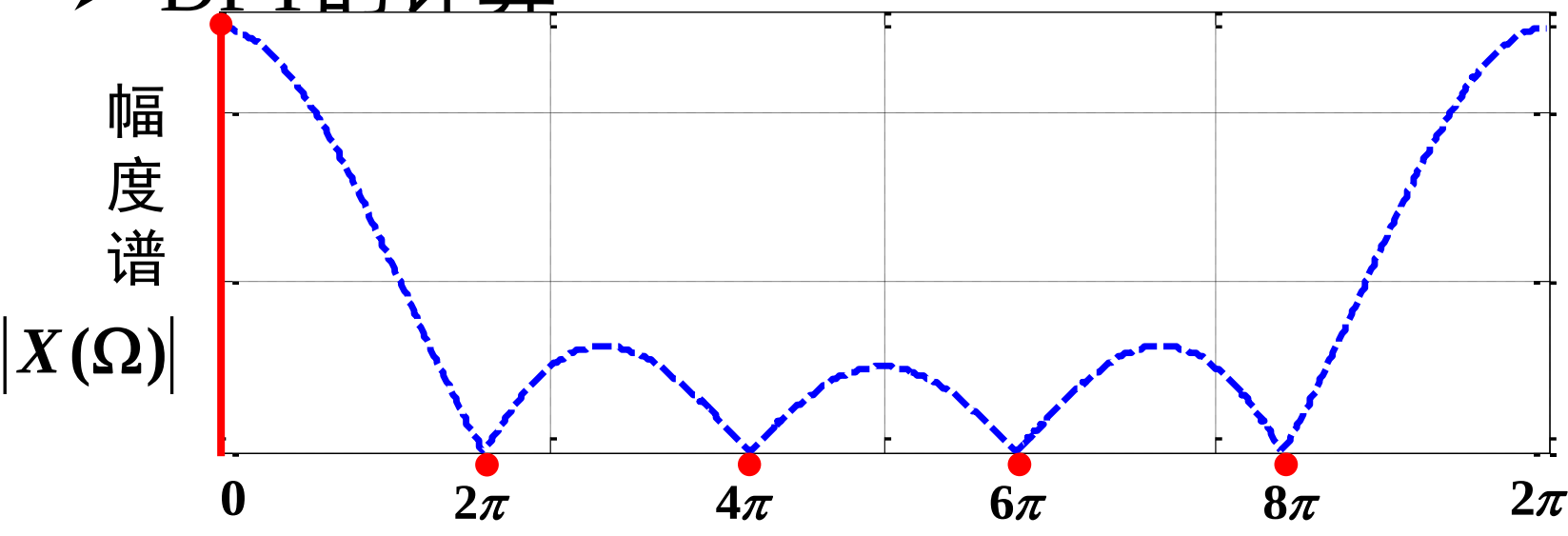
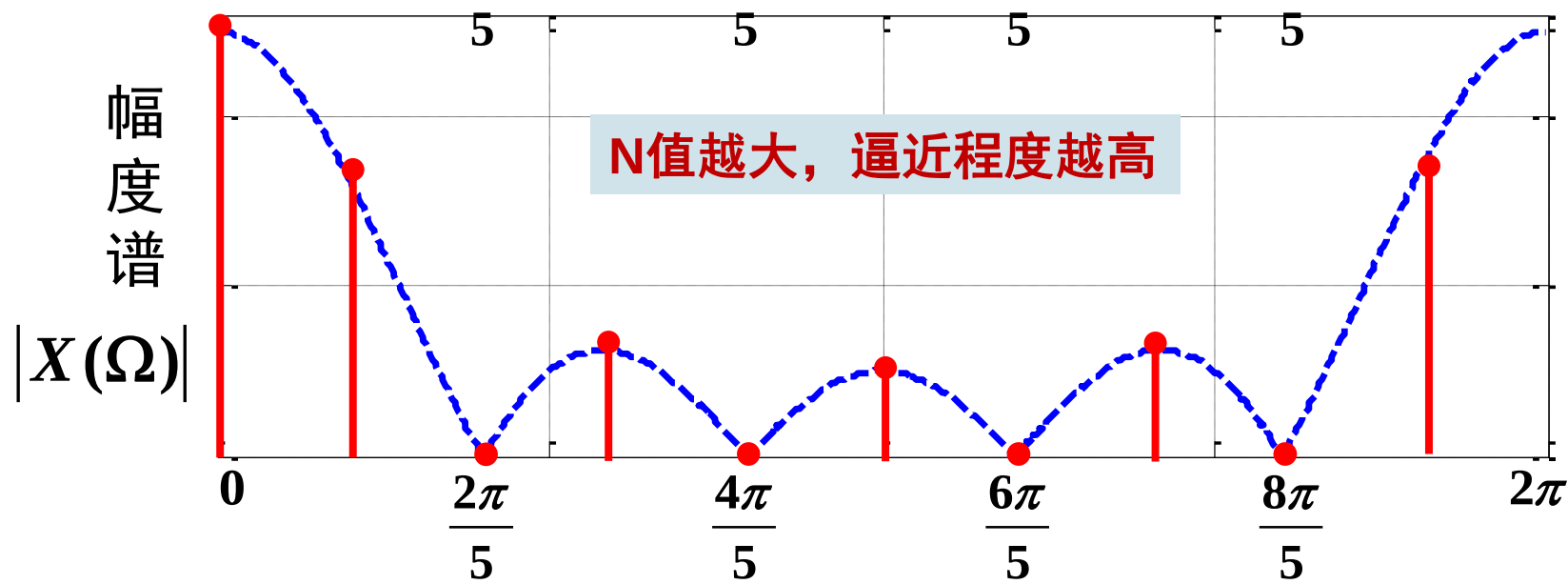
➤ DFT的计算

(2) 10点 DFT $X_2(k)$

以 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 为间隔对 $X(\Omega)$ 采样



➤ DFT的计算

 $N=5$  $N=10$

➤ DFT干了什么

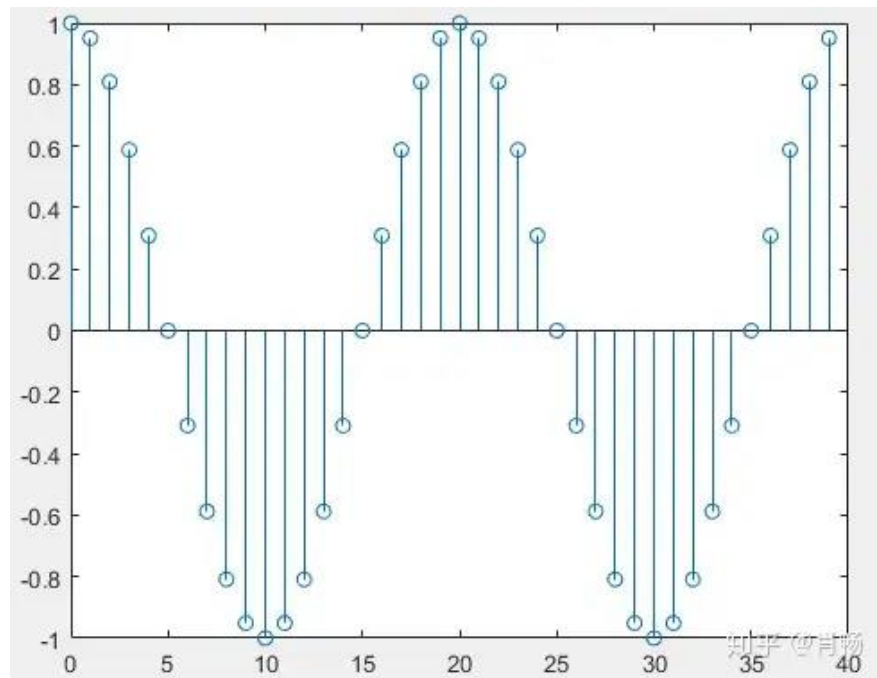
对一段有限长的离散信号，找出它含有的各个频率的三角函数波分量。

在长度为N的离散信号中，针对 $k=(0,1,2,\dots)$ ，分别找出在长度N内振动k个周期的三角波分量的权值

$$x[n] = \cos(2\pi \frac{n}{20}), n = 0, 1, \dots, 39$$

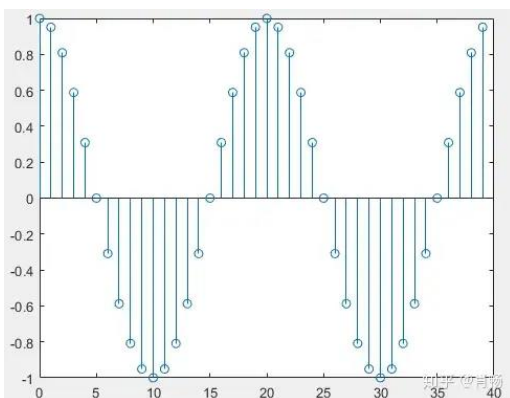
- 抛开时间抛开采样频率
- 只看点的个数
- 对某个余弦信号在两个周期内采样了40次

想通过DFT知道它在40次采样时间内
振动了几个周期？



➤ DFT干了什么

在长度为N的离散信号中，针对 $k=(0,1,2\dots)$ ，分别找出在长度N内振动k个周期的三角波分量的权值

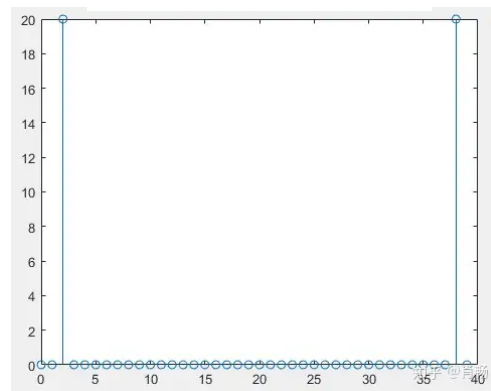


$$\sum_k x[k]y[k]$$

$$X_2 = X_{38} :$$

$$= \sum_{n=0}^{39} \cos(2\pi \frac{2n}{40}) \cos(2\pi \frac{2n}{40}) = 20$$

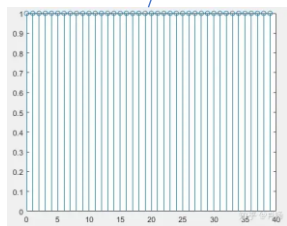
$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos(2\pi \frac{kn}{N})$$



$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi j \frac{kn}{N}}$$

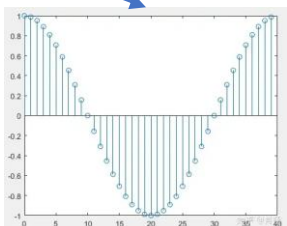
$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos(2\pi \frac{kn}{N}) - j \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin(2\pi \frac{kn}{N})$$

对于一个信号，如果只跟余弦函数比较，会损失一些信息，比如相位。需要增加正弦函数分量。



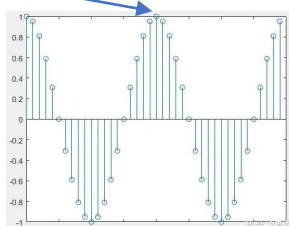
40次采样内振动0个周期

$$\cos(2\pi \frac{0n}{40})$$



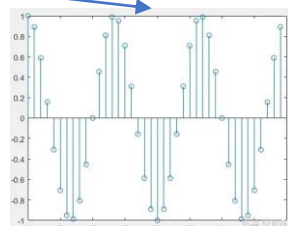
40次采样内振动1个周期

$$\cos(2\pi \frac{1n}{40})$$



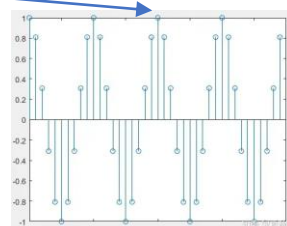
40次采样内振动2个周期

$$\cos(2\pi \frac{2n}{40})$$



40次采样内振动3个周期

$$\cos(2\pi \frac{3n}{40})$$



40次采样内振动4个周期

$$\cos(2\pi \frac{4n}{40})$$

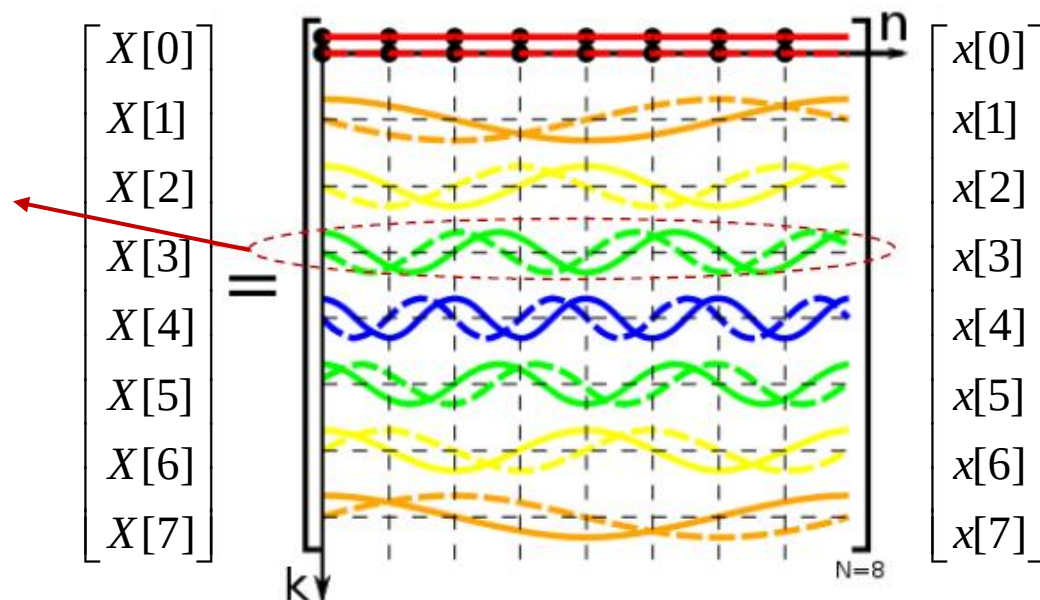
➤ 线性变换

- DFT可以看成是N维空间中的一个线性变换

$$W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

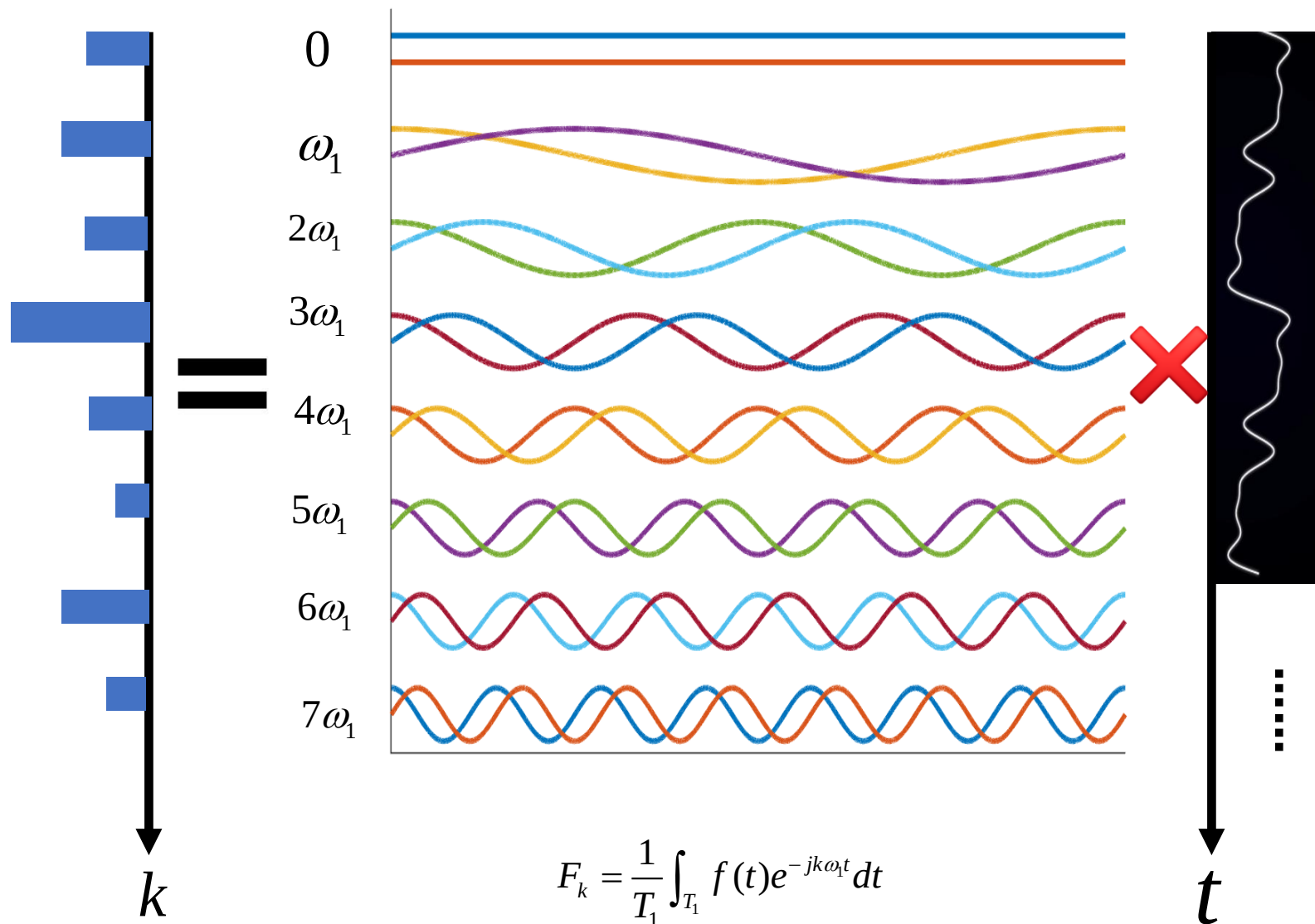
$$W_N^{kn} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

$$X[k] = \langle x[n], W_N^{kn} \rangle$$



表征了原信号与某个简谐函数序列的相似程度

$$e^{jk\omega_1 t} = \cos k\omega_1 t + j \sin k\omega_1 t$$

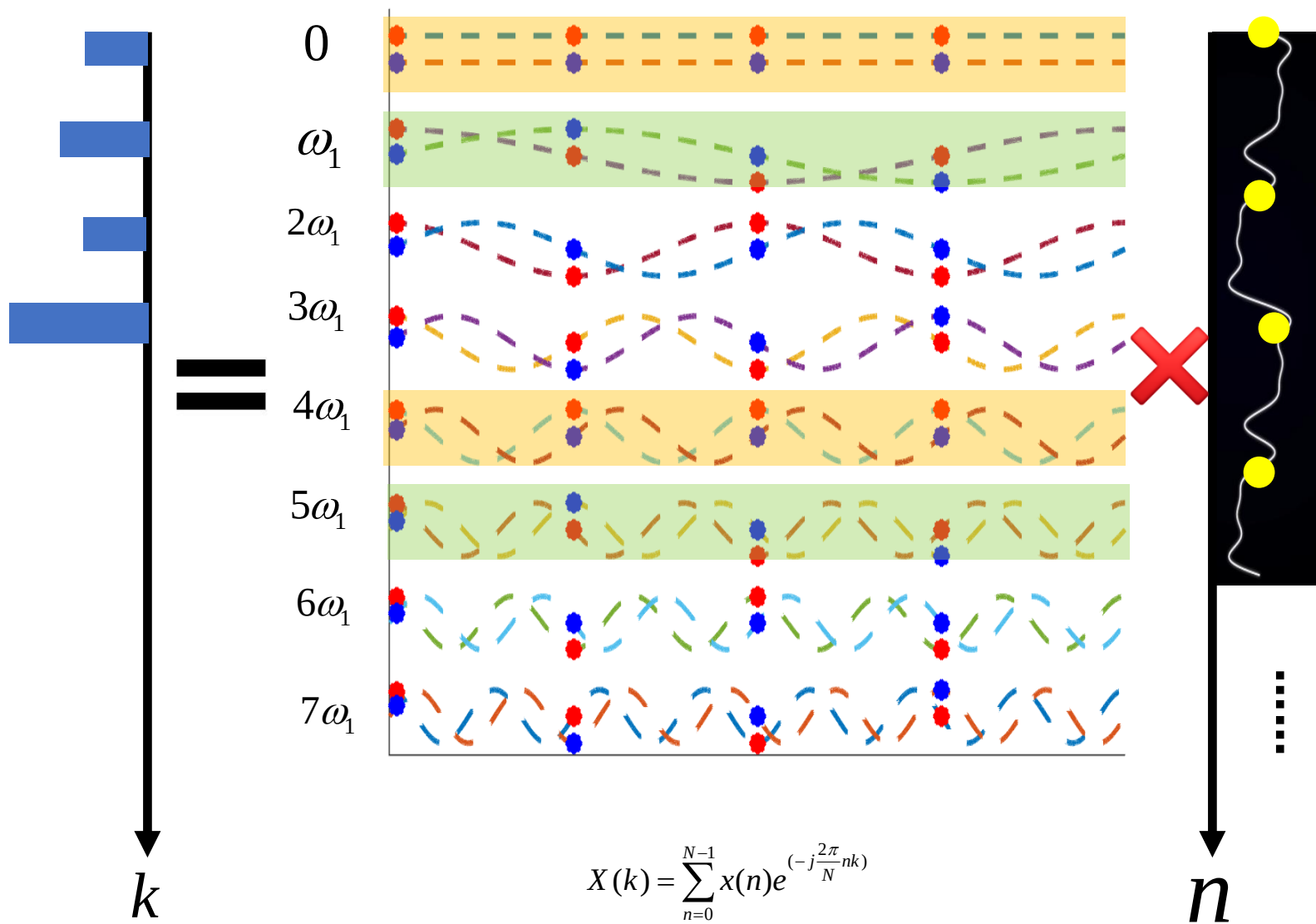


讨论——离散傅立叶变换

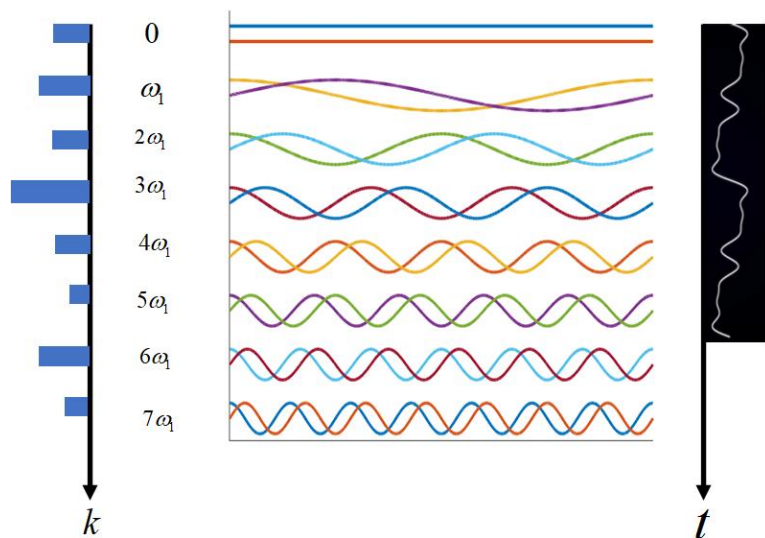
44

$$e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) + j\sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

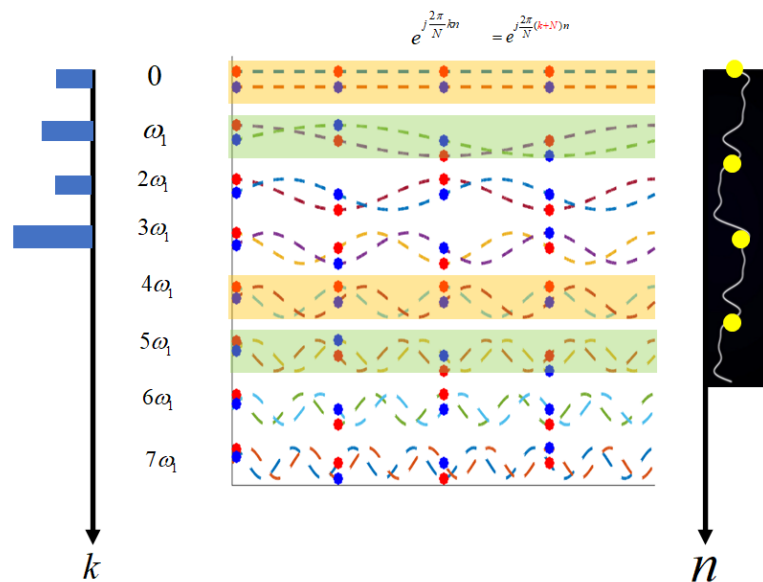
$$e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}(k+N)n\right) + j\sin\left(\frac{2\pi}{N}(k+N)n\right)$$



离散傅立叶级数



离散傅立叶变换



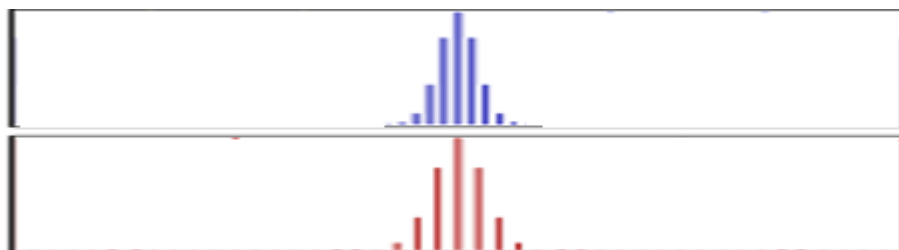
$$e^{jk\omega_1 t}$$

$$e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n}$$

采样之后，呈现周期性

离散傅里叶变换

物理意义



➤ 周期离散信号的频域表示

- DFT可以看成是对周期为N的离散信号的频域表示

• <时域> 离散+周期  <频域> 周期+离散

- 对应的频谱值也可以写成周期为N的离散序列



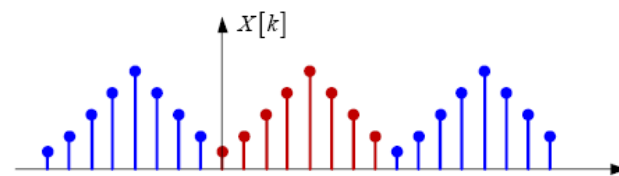
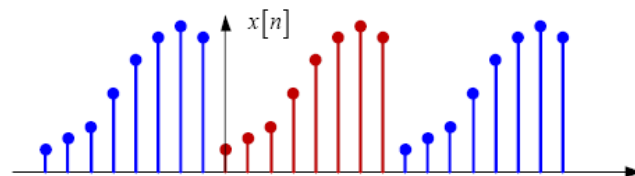
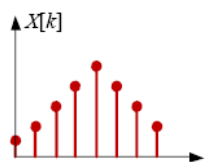
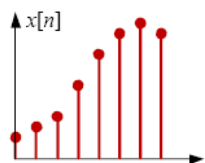
- 对于周期序列，一个周期内的取值就可以包含它的全部信息
- 因此，只研究主值区间里的N个点即可
- 因而，DFT也就可以适用于有限长序列的分析

➤ 数字谱

- $x(n)$ 的 N 点DFT $X(k)$ 所表示的是对序列的频谱 $X(\Omega)$ 在 $[0 \sim 2\pi]$ 上的 N 点等间隔抽样。 又称为 “ 数字谱 ” 。
- 在连续时间信号部分，通常都把信号的傅里叶变换等同于信号的**频谱**，前面我们认为DTFT是非周期序列的**频谱**，那么DFT的结果 $X(k)$ 是序列的频谱吗？显然**不是**
- 在DFT的定义式中，时域的 $x(n)$ 是主值序列，是有限长序列。有限长序列是非周期序列，真正的频谱应当用DTFT描述，应为**连续周期性频谱**，而有限长序列的DFT却是**离散的序列**，不应是频谱
- DTFT和DFT，两者概念上是不同的

➤ 隐含的周期性

- N 点DFT只有 N 个点，但**隐含着周期性**，要把 $x(n)$ 和 $X(k)$ 均看做是以 N 为周期的周期序列中的主值区间，即DFT 是一个周期 $(0, 1, \dots, N-1)$ 上的 DFS。

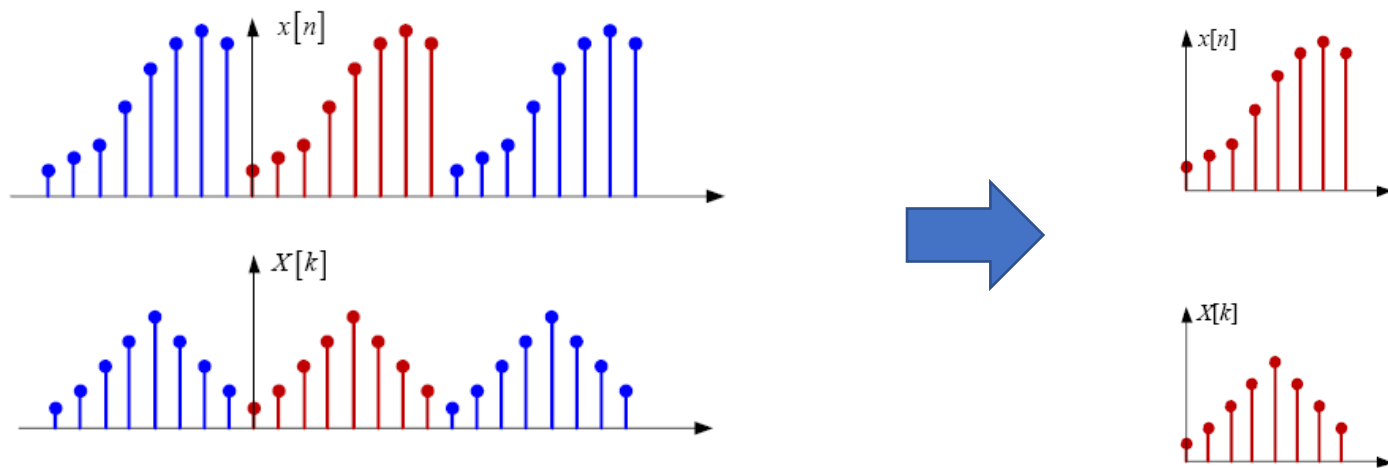


原本我们想算一个有限长
序列的频谱

实际我们算的是一个周期序列的**周期频谱**

➤ 隐含的周期性

- 只要对 $x[n]$ 进行DFT，就意味着已将 $x[n]$ 进行周期延拓了
- 时域和频域都是周期的，我们只观察主值区间 $0 \sim N-1$

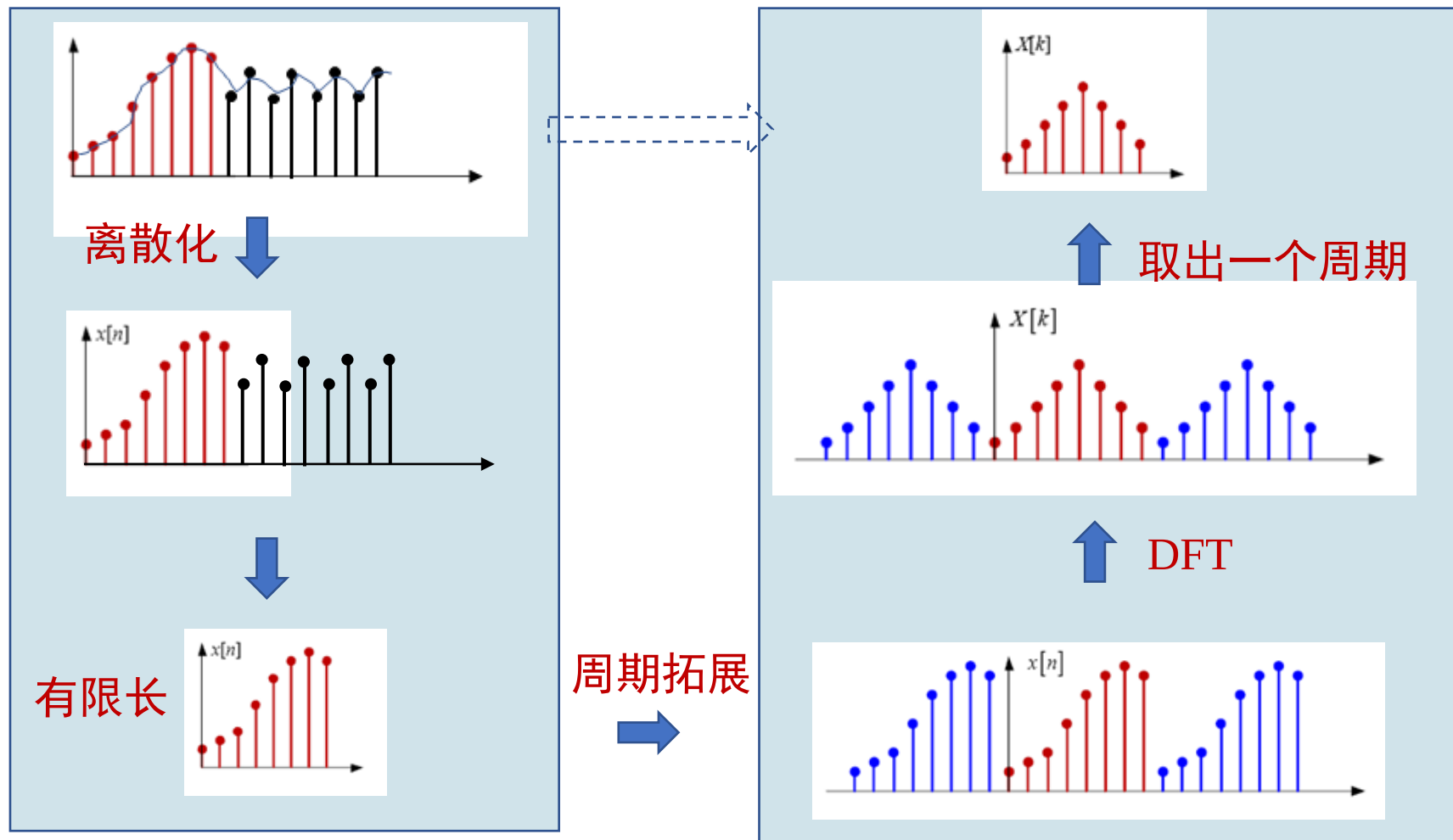


- DFT的这种特殊性造成了与DTFT不同的性质
- 定义符号

周期化: $x[(n)_N]$ ← 因为 $x[n]$ 只有在 $0 \sim N-1$ 有定义

取主值: $x[(n)_N]R_N[n]$

➤ 隐含的周期性



不管你承认不承认，在DFT中，有限长序列就是周期序列

➤ 线性变换

- DFT 就是一对计算公式

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

算
的
更
快

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \dots & W^{(N-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \dots & W^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{-1 \times 1} & W^{-1 \times 2} & \dots & W^{-1 \times (N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W^0 & W^{-(N-1) \times 1} & W^{-(N-1) \times 2} & \dots & W^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = x[0], x[1], \dots, x[N-1]^T$$
$$\mathbf{X} = X[0], X[1], \dots, X[N-1]^T$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x} \quad \mathbf{x} = \mathbf{W}^{-1}\mathbf{X}$$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

无论是 $x[n]$ 还是 $X[k]$,定义域都只在 $0 \sim N-1$

➤ 线性变换

- DFT 就是一对计算公式 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$
- 例：用矩阵形式求矩形序列 $x(n) = R_4(n)$ 的DFT，再由所得 $X(k)$ 经IDFT求 $x(n)$ ，验证所求结果的正确性

解：

$N=4$ ，故

$$W_4^1 = W^1 = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$$

➤ 线性变换

- DFT 就是一对计算公式

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \cdots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \cdots & W^{(N-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \cdots & W^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

上式W矩阵中的元素都省去了下标4

➤ 线性变换

- DFT 就是一对计算公式
- 再由 $X(k)$ 反变换求 $x(n)$

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-1} & \dots & W^{-1 \times (N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W^0 & W^{-(N-1) \times 1} & W^{-(N-1) \times 2} & \dots & W^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ W^0 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ W^0 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix}$$

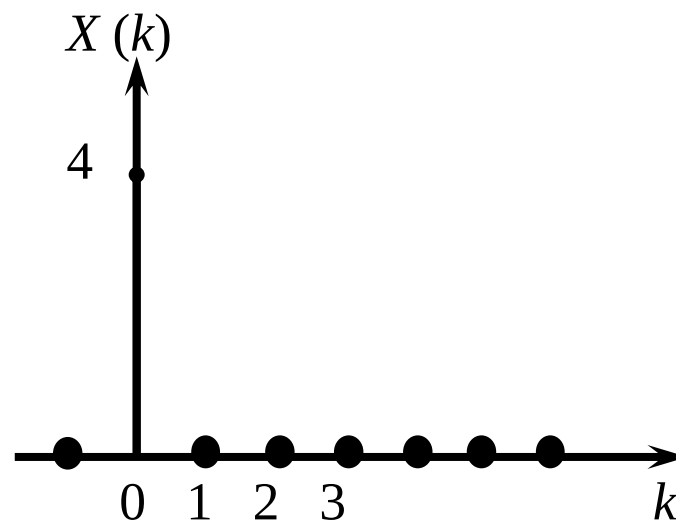
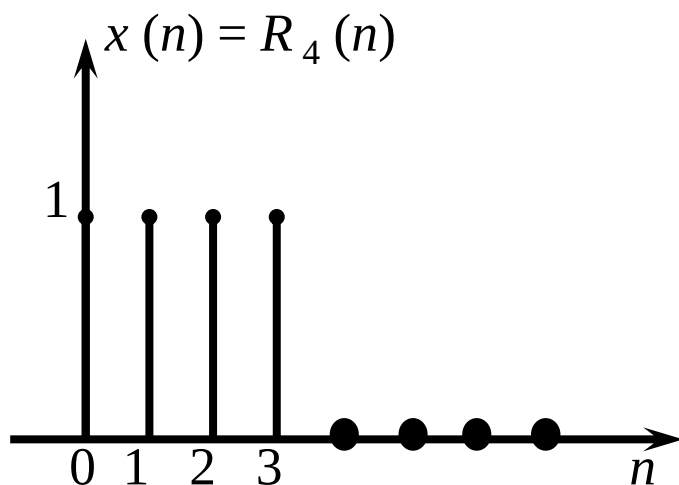
$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

➤ 线性变换

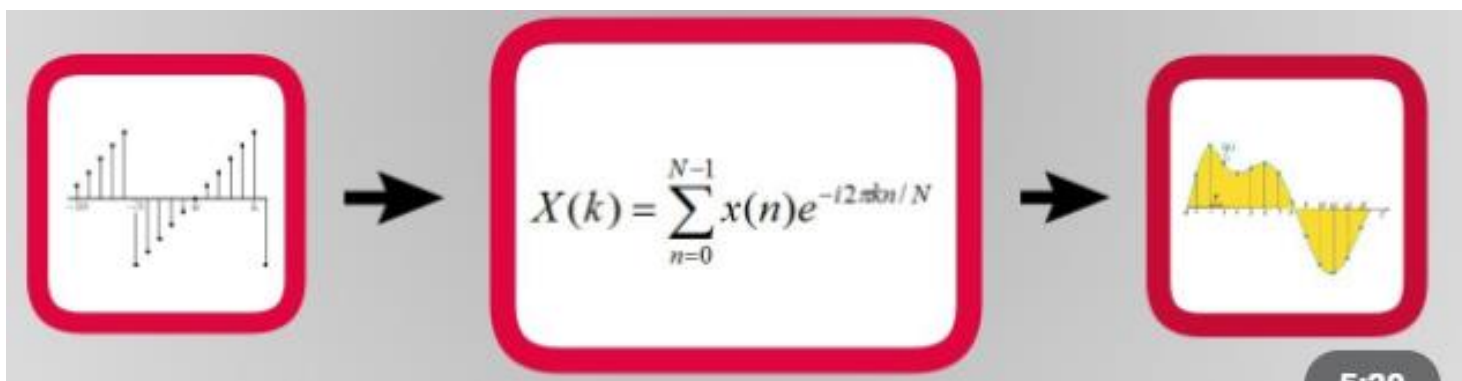
- DFT 就是一对计算公式
- $x(n)$ 与 $X(k)$ 的图形

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$



➤ 真正“有用的”变换



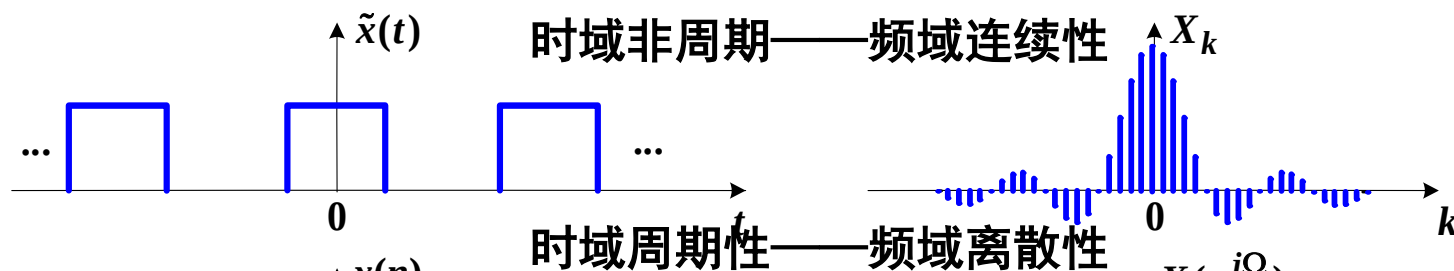
小结——离散傅立叶变换

58

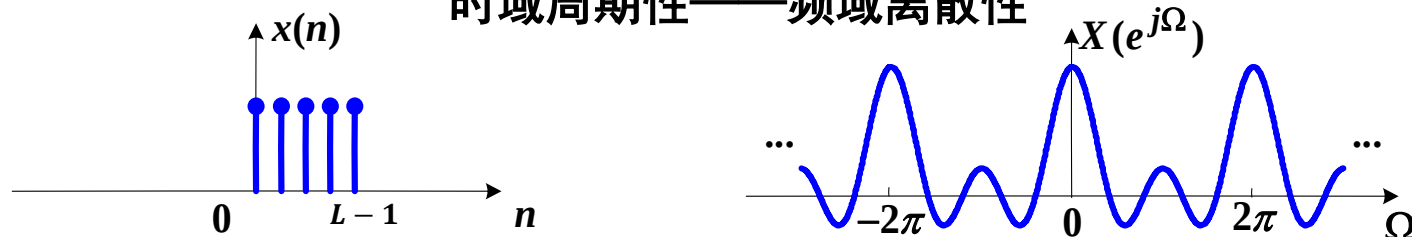
CTFT



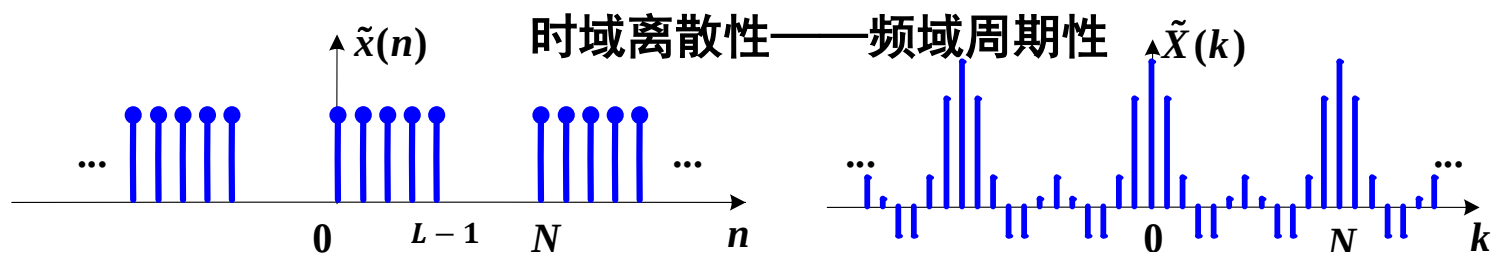
CTFS



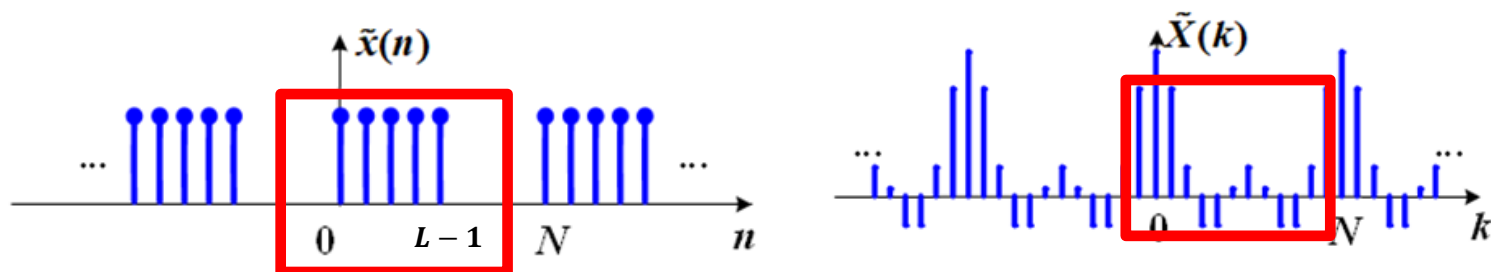
DTFT



DFS



DFT

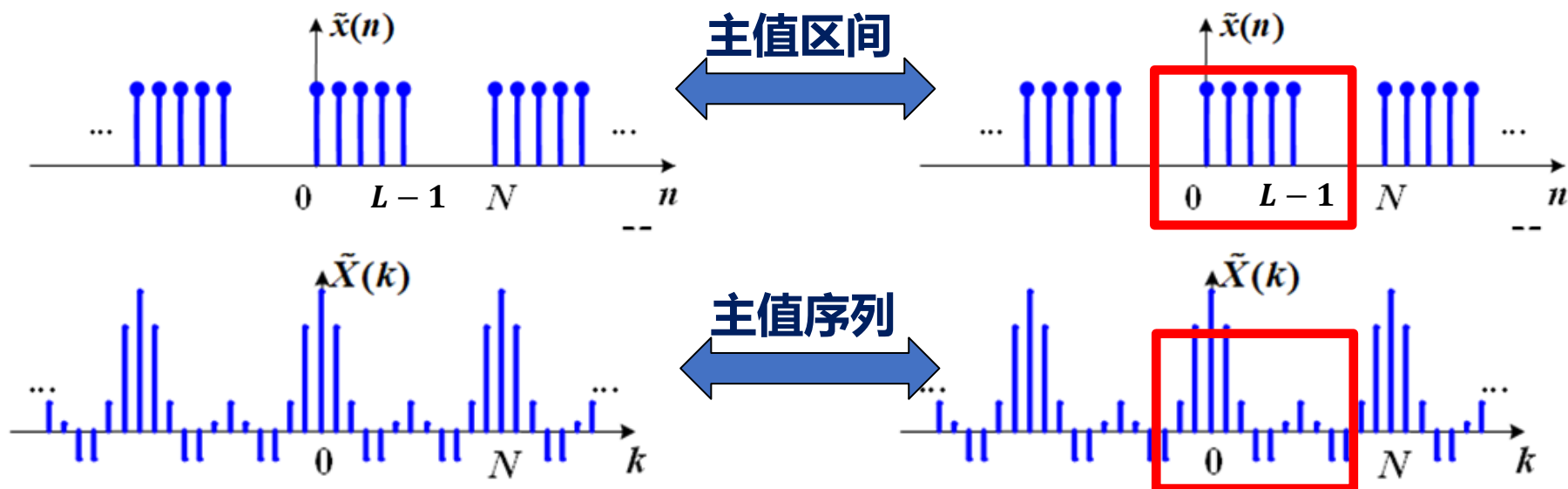


小结——离散傅立叶变换

59

周期序列

有限长序列



DFS

DFT

$$X_p(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

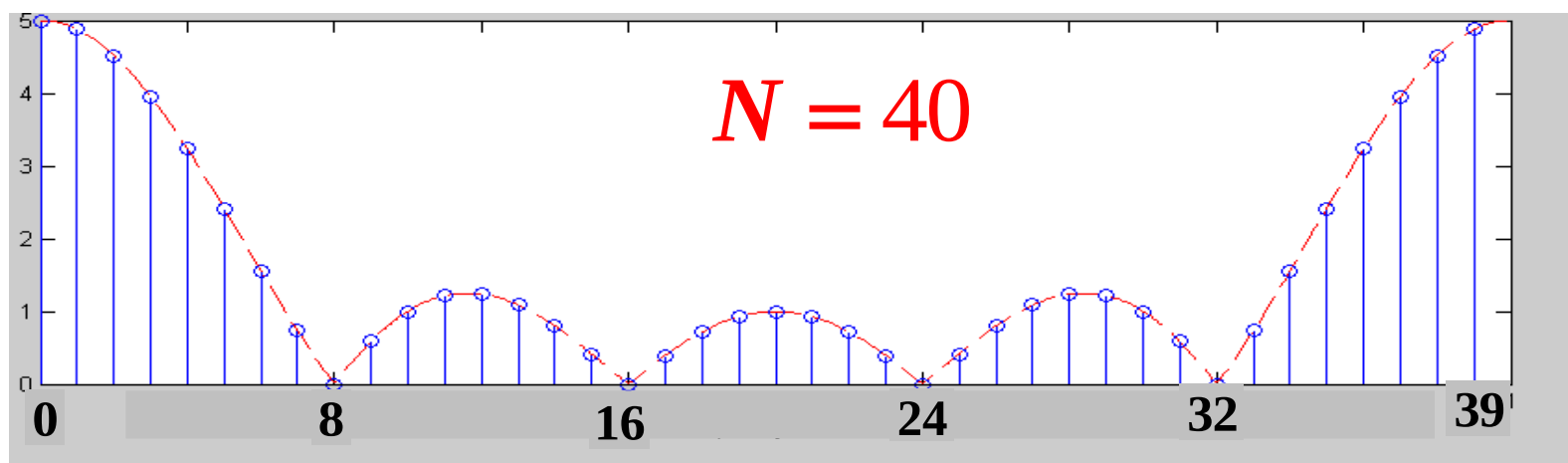
$$x_p(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

小结——离散傅立叶变换

60

- N 不同，结果不同。当 N 越大， $X(k)$ 越能反映 $X(\Omega)$ 的形状。 N 大于序列长度时，称为“**补零**DFT”。

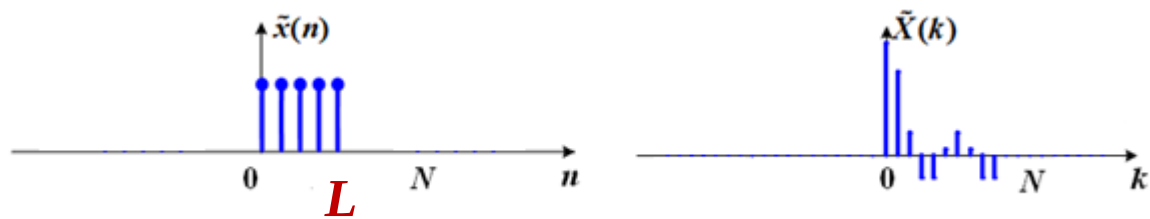


栅栏效应

N 点DFT是在频率区间 $[0, 2\pi]$ 上对信号的频谱进行 N 点等间隔采样，得到的是若干个离散点 $X(k)$ ，且它们之限制为基频 F_0 的整数倍，这部好像在栅栏的一边通过缝隙看另一边的景象，只能在离散点的地方看到真实的景象，其余部分频谱成分被遮拦，所以称为栅栏效应。

减小栅栏效应，可以在时域数据末端增加一些零值点，是一个周期内的点数增加

DFT序列补零与回绕



➤ 问题背景

- 序列长度为 L ，求其DTFT谱上 $[0, 2\pi]$ 区间上均匀分布的 N 个谱值

由 $x(n)$, $n=0, 1, \dots, L-1$ 直接计算 $X(k)$, $k=0, 1, \dots, N-1$ 的过程:

$$\Omega_k = 0 + k \cdot \frac{2\pi}{N} = 2k\pi / N \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X(\Omega_k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\Omega_k n} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

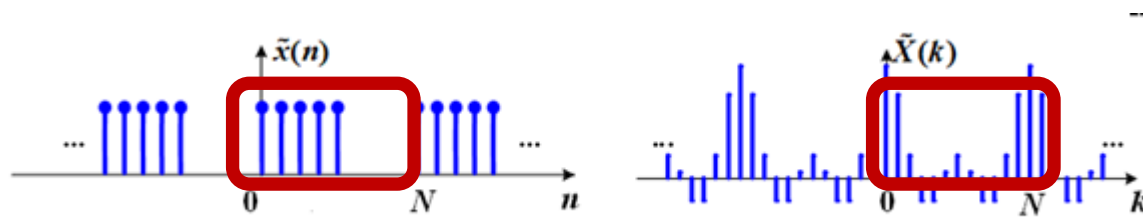
DFT

为了表示方便（因为 $\Omega_k = 2\pi k / N$ 只与 k 有关）

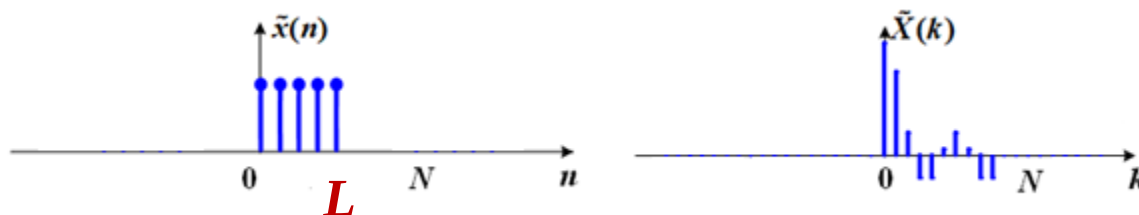
$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \quad X(\Omega_k) \rightarrow X(k)$$

$$\rightarrow \text{DFT} \quad X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

➤ 问题背景

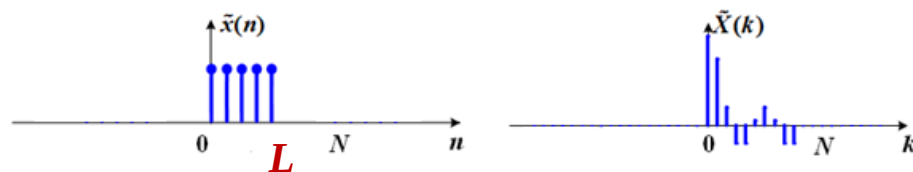


$$X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n) W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$



➤ 问题背景： N 与 L 的关系

有关系也没有关系！



- 从理论上讲，DFT变换中的 N 与 L 相互之间是可以独立确定的。
- L 是数据记录中时域样本的数目，它可能是无限的；而 N 则是对DTFT进行抽样时的频率点的数目。
- 通常，在讨论和使用DFT（特别是编程实现）时，常常看到 $L=N$ 。既然 L 与 N 没有什么必然的联系，那么，为什么要设它们相等？出于什么考虑？

➤ 问题背景：N与L的关系

DFT的矩阵表示

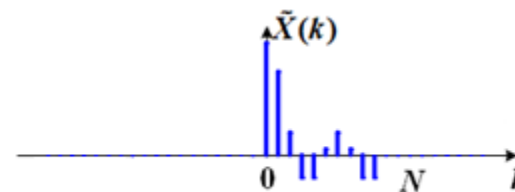
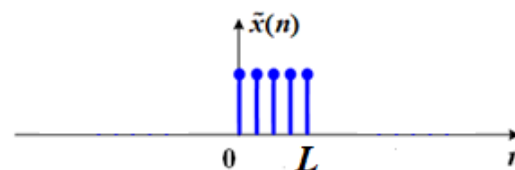
$$X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n) W_N^{nk}$$



$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{L-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{DFT} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{N-1} \end{bmatrix}$$

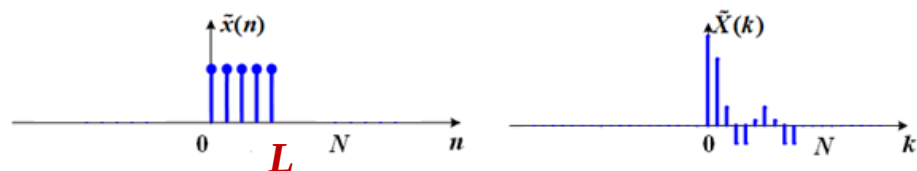
$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x}$

(时域L点) (频域N点)



$$X_k = \sum_{n=0}^{L-1} A_{kn} x_n, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad A_{kn} = W_N^{kn}$$

- $L < N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要大
- 在序列尾部补任意数目的零，新序列与旧序列的DFT结果一样



$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4], \quad L=5$$



$$\mathbf{x}_D = [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, 0, 0, 0], \quad L=8$$

- $L < N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要大
- 在序列尾部补任意数目的零，新序列与旧序列的DFT结果一样

$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{L-1}]$$

→ $\mathbf{x}_D = [x_0, x_1, \dots, x_{L-1}, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{D \uparrow}]$

先计算DTFT

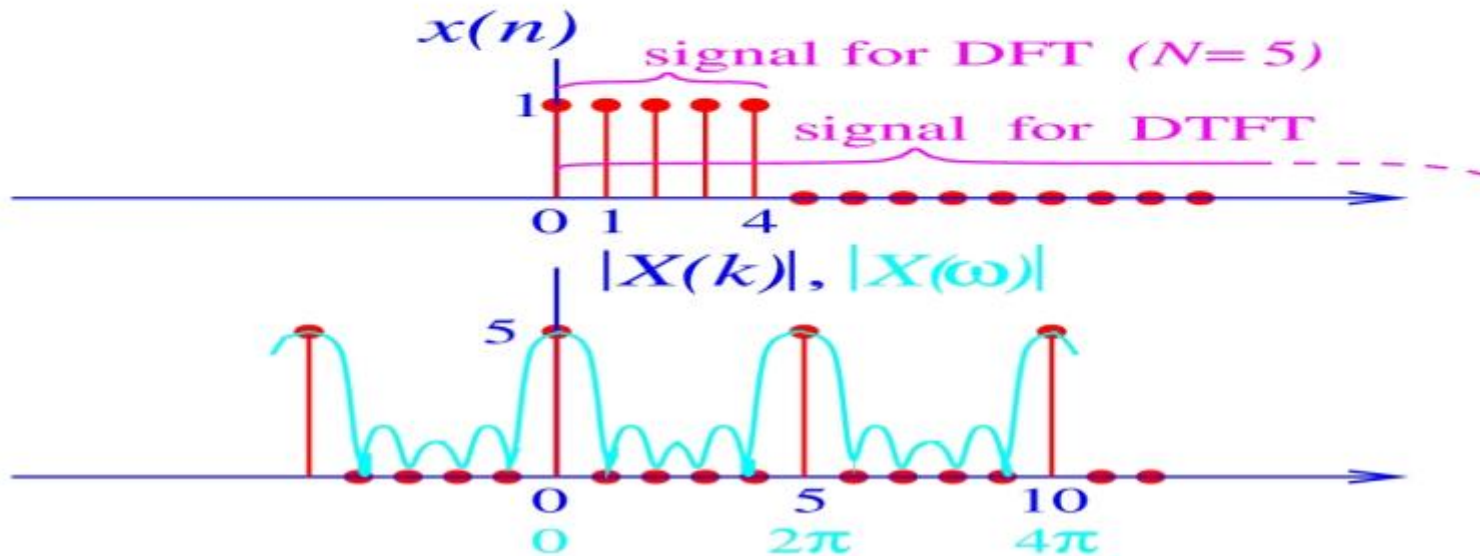
$$X_D(\Omega) = \sum_{n=0}^{L+D-1} x_D(n) e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n) e^{-j\Omega n} = X(\Omega)$$

再计算DFT

$$X_D(\Omega_k) = X(\Omega_k)$$

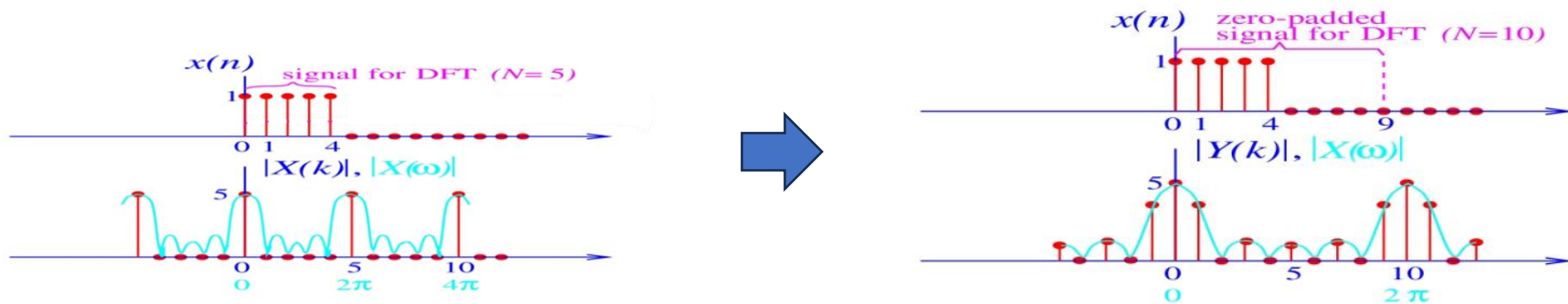
- $L < N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要大

DFT and DTFT of a rectangular pulse ($N=5$)



➤ $L < N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要大

DFT and DTFT of a Rectangular Pulse with Zero Padding ($N = 10$, $L = 5$)

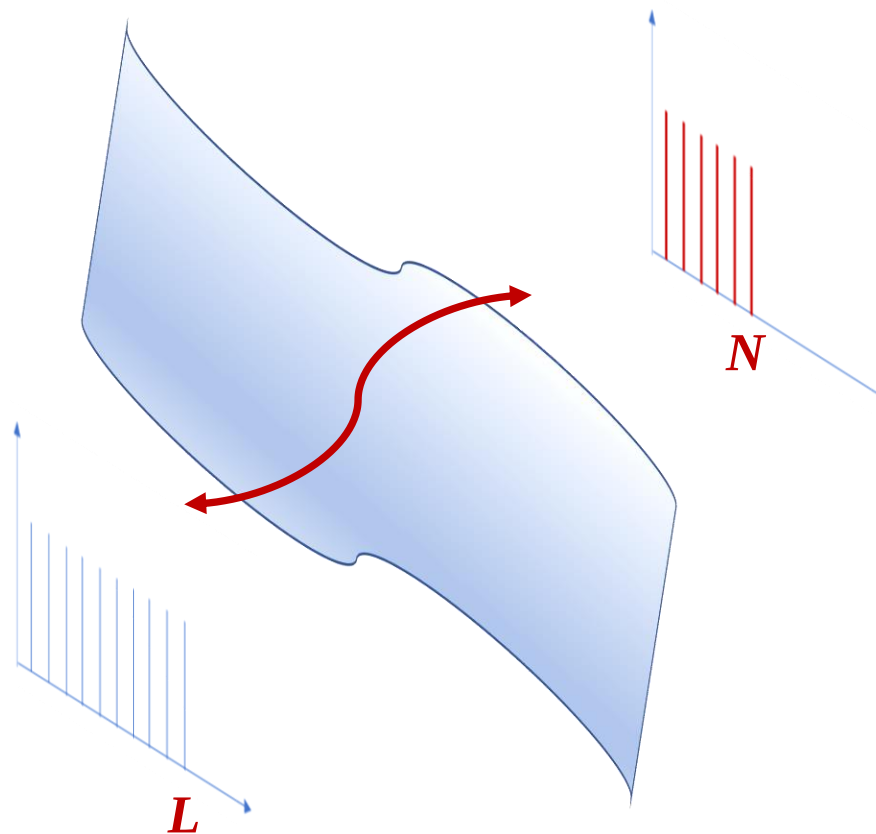


- 补零可以实现对DTFT更好的近似
- 补零并不提高频率分辨率 ($1/L$)
- 补零对快速傅立叶变换 (FFT) 非常重要 (后续)

序列补零与环绕

70

➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小



序列补零与回绕

71

➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小

$$X(k) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \dots & W^{(L-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \dots & W^{(L-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(L-1) \end{bmatrix}$$

$$W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \dots & W^{(N-1) \times 1} & W^{N \times 1} & W^{(N+1) \times 1} & W^{(N+2) \times 1} & \dots & W^{(L-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \dots & W^{(N-1) \times (N-1)} & W^{N \times (N-1)} & W^{(N+1) \times (N-1)} & W^{(N+2) \times (N-1)} & \dots & W^{(L-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(L-1) \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \dots & W^{(N-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \dots & W^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^{N \times 1} & W^{(N+1) \times 1} & W^{(N+2) \times 1} & \dots & W^{(L-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W^{N \times (N-1)} & W^{(N+1) \times (N-1)} & W^{(N+2) \times (N-1)} & \dots & W^{(L-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \\ x(N) \\ x(N+1) \\ \vdots \\ x(L-1) \end{bmatrix}$$

$W_N^n = e^{-j \frac{2\pi}{N} n} = e^{-j \frac{2\pi}{N} (n+kN)} = W_N^{n+kN}$

序列补零与回绕

72

➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小

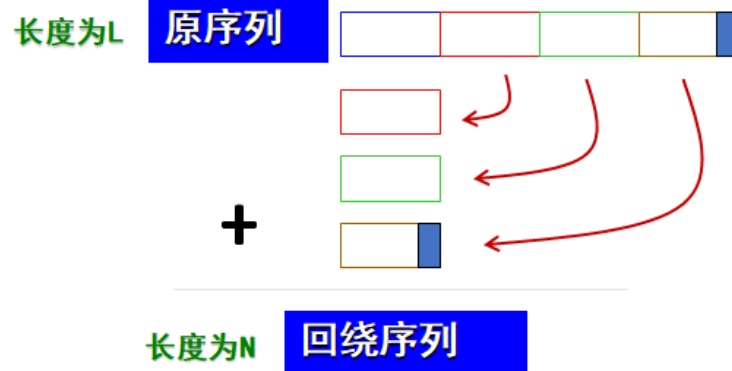
$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^0 & W^{1 \times 1} & W^{2 \times 1} & \dots & W^{(N-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W^0 & W^{1 \times (N-1)} & W^{2 \times (N-1)} & \dots & W^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \dots & W^0 \\ W^{N \times 1} & W^{(N+1) \times 1} & W^{(N+2) \times 1} & \dots & W^{(L-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W^{N \times (N-1)} & W^{(N+1) \times (N-1)} & W^{(N+2) \times (N-1)} & \dots & W^{(L-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \\ x(N) \\ x(N+1) \\ \vdots \\ x(L-1) \end{bmatrix}$$

$x(0)$ 与 $x(N)$ 共享系数， $x(1)$ 与 $x(N+1)$ 共享系数

$$X^{N \times 1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

↕

$$X^{N \times 1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5+7 \\ 6+8 \end{bmatrix}$$

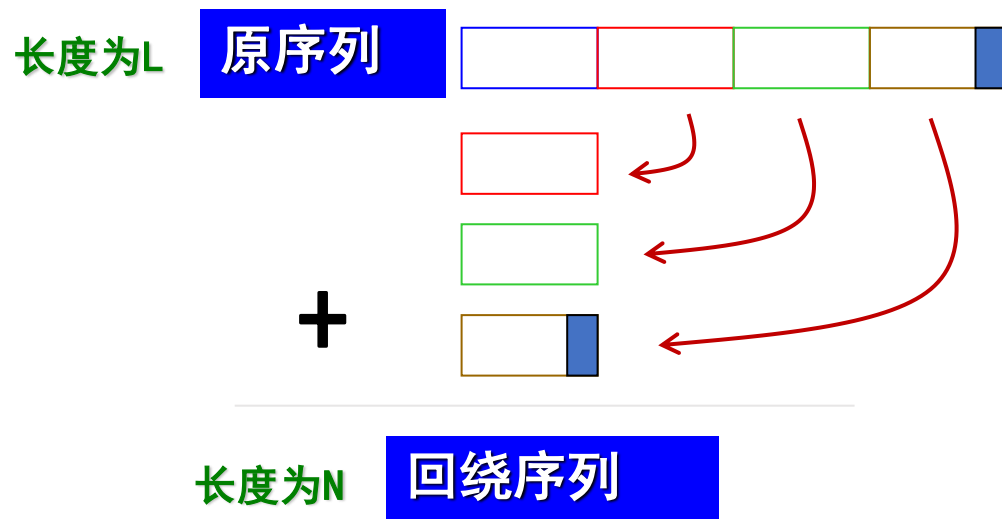


序列补零与回绕

73

- $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小
- 定义序列 $x(n)$ 关于 N 的回绕序列 (长度为 N) 为

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=0}^{\infty} x(mN + n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$



$if (N == L):$

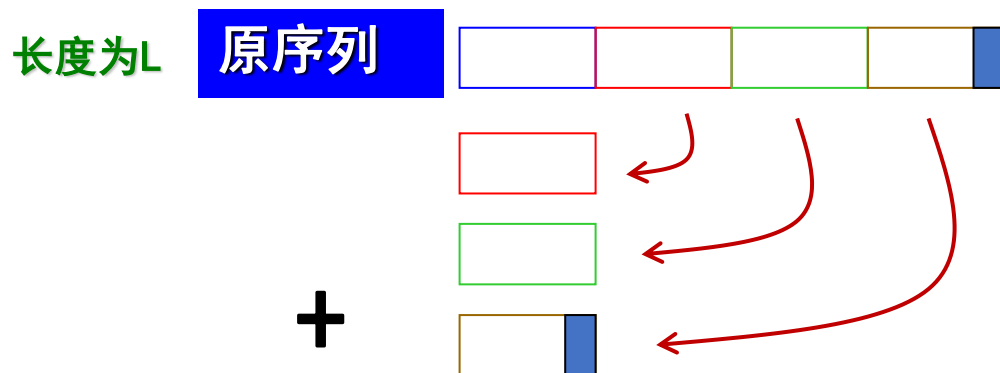
$$x(n) = \tilde{x}(n)$$

序列补零与回绕

74

- $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小
- 定义序列 $x(n)$ 关于 N 的回绕序列 (长度为 N) 为

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=0}^{\infty} x(mN + n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$



$\text{if } (N == L):$
 $x(n) = \tilde{x}(n)$

长度为 N 回绕序列

$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7], \quad L=8$$

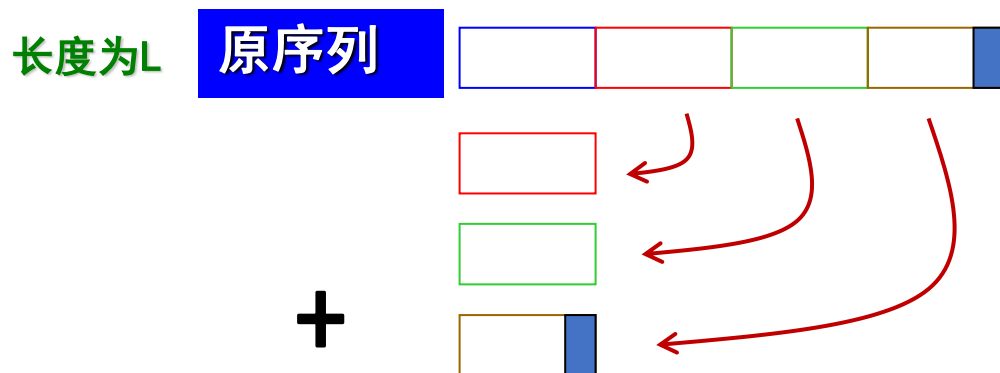
➡ $\mathbf{x}_C = [x_0 + x_4, x_1 + x_5, x_2 + x_6, x_3 + x_7], \quad N=4$

序列补零与回绕

75

- $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小
- 定义序列 $x(n)$ 关于 N 的回绕序列 (长度为 N) 为

$$\tilde{x}(n) = \sum_{m=0}^{\infty} x(mN + n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$



if ($N == L$):

$$x(n) = \tilde{x}(n)$$

长度为 N 回绕序列

原序列与回绕序列DFT有何关系?

$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7], \quad L=8$$

➡ $\mathbf{x}_C = [x_0 + x_4, x_1 + x_5, x_2 + x_6, x_3 + x_7], \quad N=4$

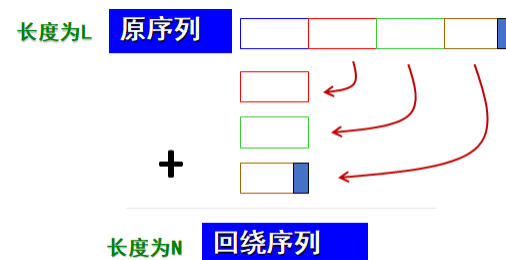
序列补零与回绕

76

➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小

$x(n)$ 与 $\tilde{x}(n)$ DFT 结果是相等的

$$DFT[x(n)] = DFT[\tilde{x}(n)]$$



$$\mathbf{X}^{N \times 1} = \mathbf{A}^{N \times L} \mathbf{x}^{L \times 1} = \underbrace{[\mathbf{A}^{N \times N} \quad \mathbf{A}^{N \times N} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{N \times N}]}_{r \text{ times}} \mathbf{x}^{L \times 1}$$



$$\mathbf{X}^{N \times 1} = \mathbf{A}^{N \times N} \mathbf{x}^{N \times 1}$$

$$\mathbf{X}^{N \times 1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{X}^{N \times 1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5+7 \\ 6+8 \end{bmatrix}$$

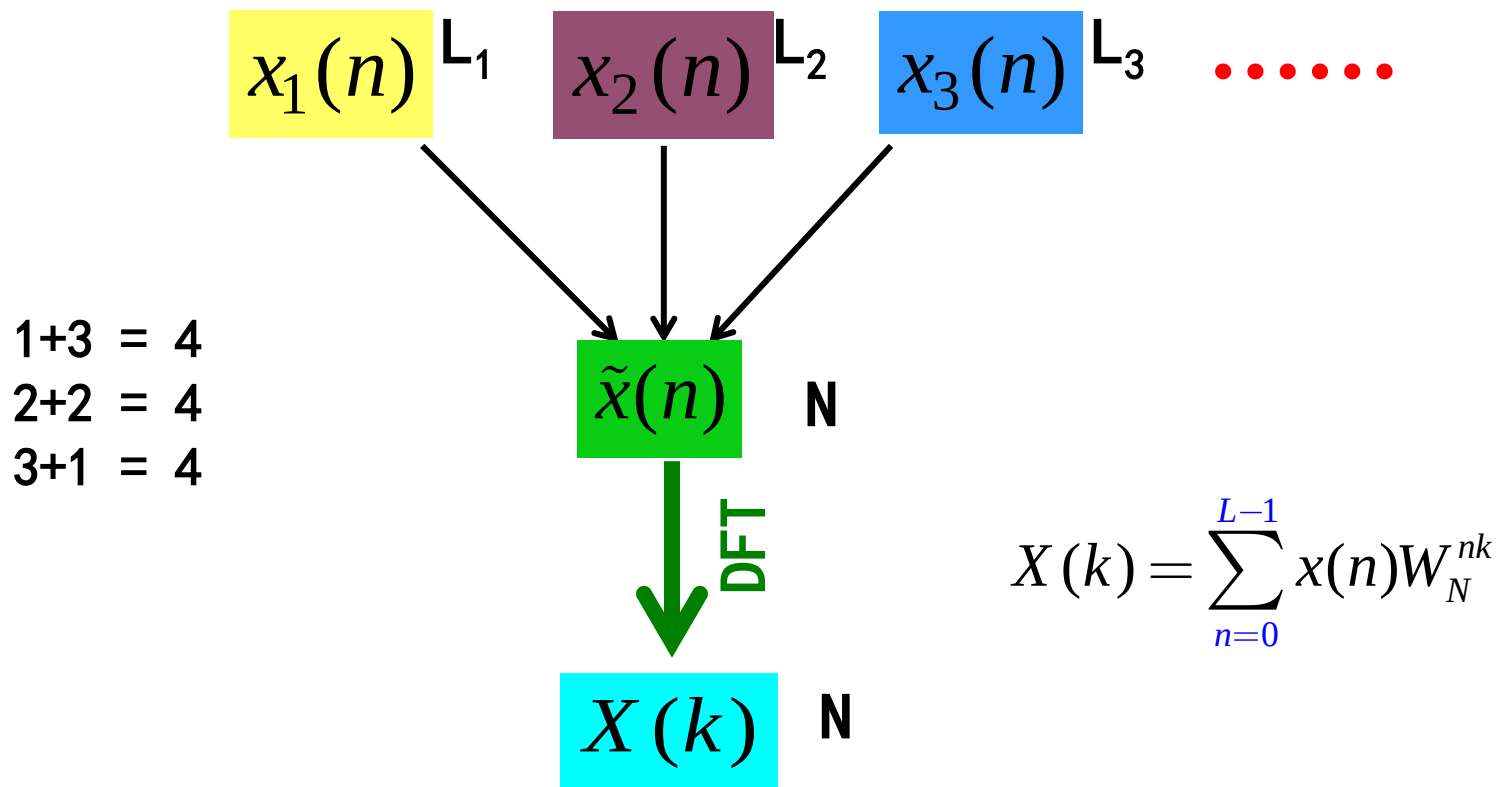


序列补零与回绕

77

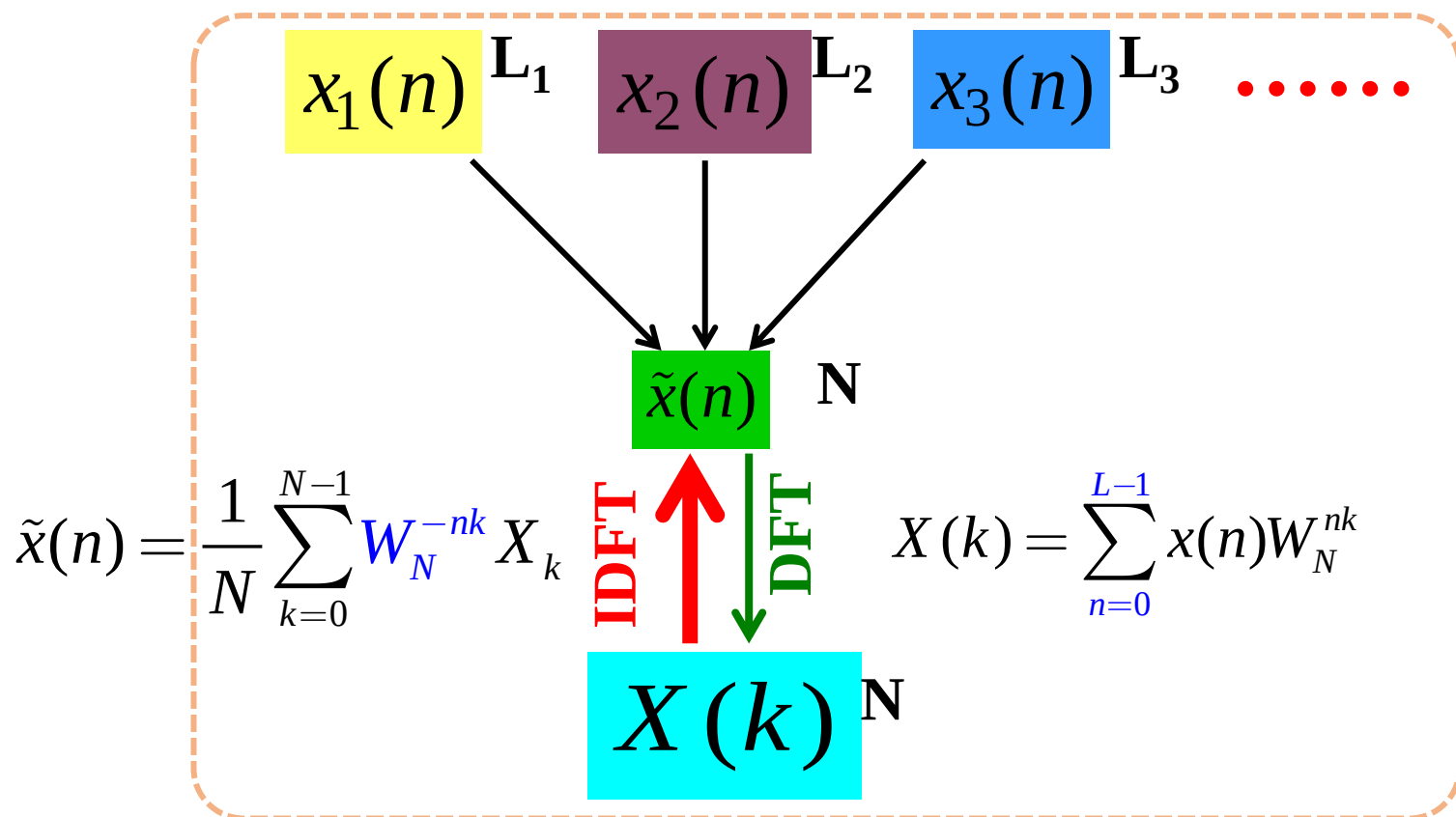
➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小

结论1: 多个完全不同的序列（长度和内容），只要它们的回绕序列相等，它们的DFT也相等。



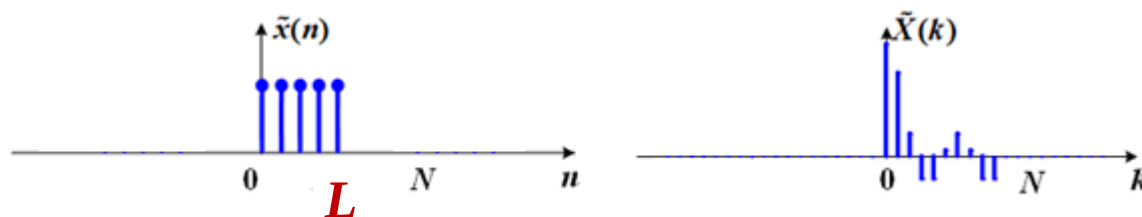
➤ $L > N$: 频域点数 N 取得比序列的长度 L 要小

结论2: 多个完全不同的序列，只要它们的回绕序列相等，它们的DFT也就相等。从IDFT只能得到惟一的一个序列，实际上对应所有序列的回绕序列。



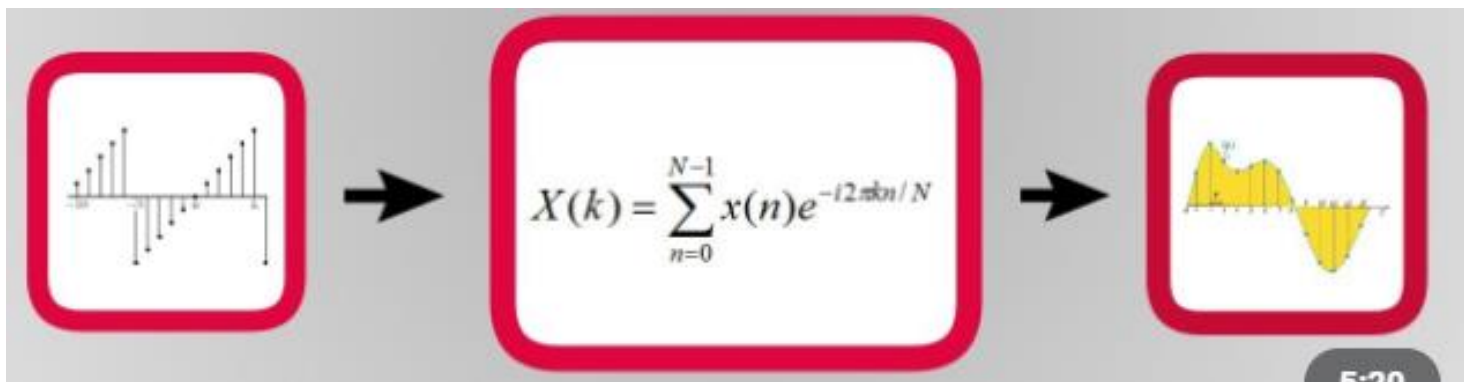
➤ 为什么要设 $N=L$

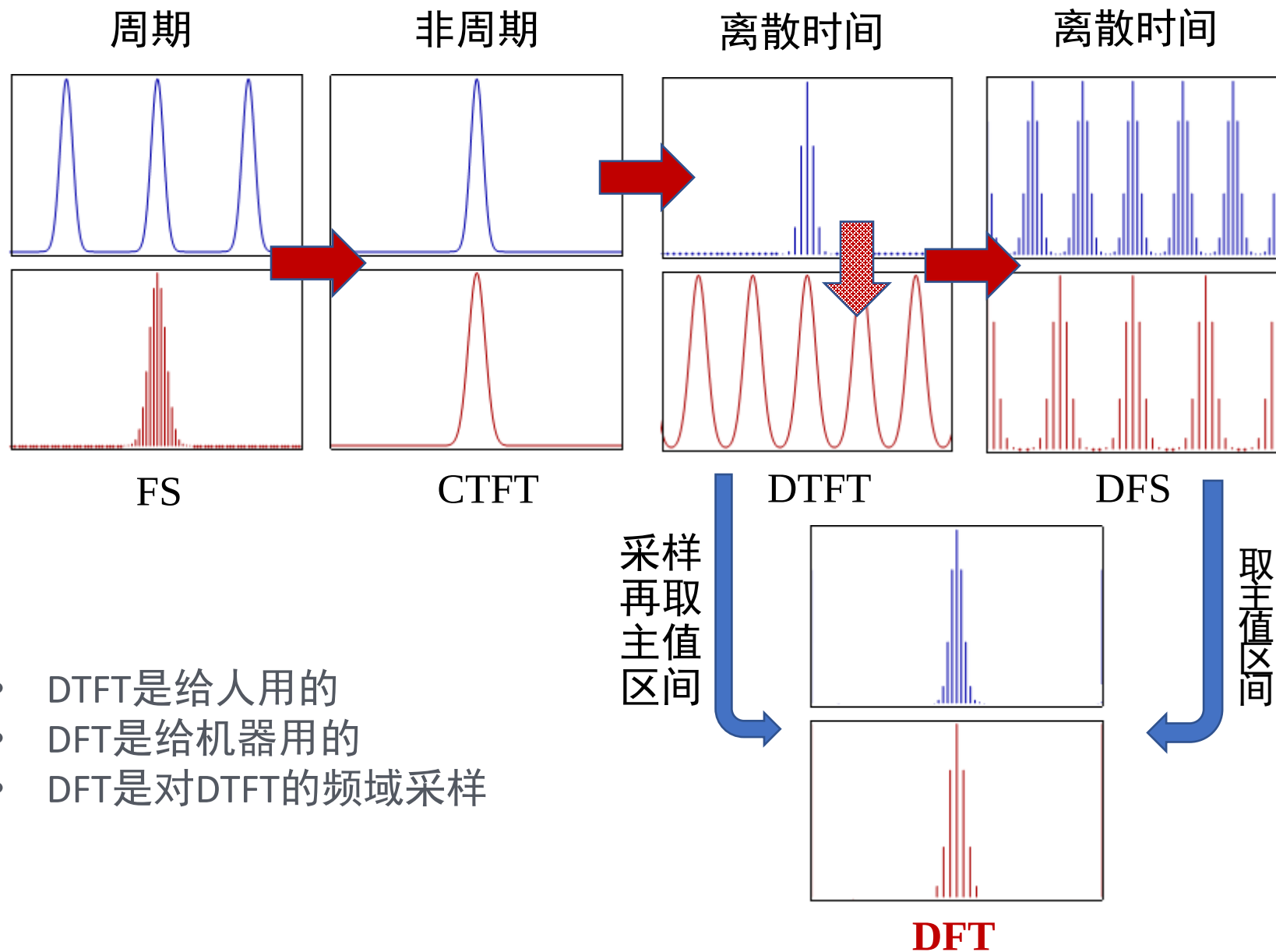
- $N > L$: 等同于时域补零, 造成浪费
 - 相当于用超过观测量的信息来表示它
- $N < L$: 等同于序列回绕, 造成混淆
 - 相当于用不足观测量的信息来表示它
- 频率分辨率: $1/L$, 与 N 无关
- 近似能力与 N 有关



$$\begin{aligned} X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{i2\pi}{N}kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) - i \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) \right], \end{aligned}$$

实际的含义就是 $x[n]$ 表示成 $X[k]$ 为系数的不同频率分量的和





- DTFT是给人用的
- DFT是给机器用的
- DFT是对DTFT的频域采样

求 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$ 的4点DFT和8点DFT。

周期信号 $f(t)$ 抽样满足抽样定理，一个周期内采 N 个抽样值，其 N 点 DFT 为 $X(k)$ ，试用 $f(t)$ 的 FS 系数 F_n 表示 $X(k)$ 。要求：根据 FS 和 DFT 的相关定义求解，求解过程中不利用傅里叶变换 FT。